TAPIO PITKÄRANTA & LEENA PITKÄRANTA · AALTO-YLIOPISTO · 2026

Agentic Discovery & Agentic Engineering

Miten tekoälyagentit muuttavat ohjelmistokehityksen elinkaaren: kun rakentaminen halpenee, perinteinen kuusivaiheinen SDLC tiivistyy kahdeksi vaiheeksi.

Agentic Discovery

oppimisnopeus · ajettava probe oikean ongelman löytämiseksi

- Visio & strategia
- Markkina & asiakas
- Discovery
- Design
- Vaatimukset & speksi

Agentic Engineering

tuotantoluotettavuus · tuotantotason koodi validoidusta speksistä

- Dev
- QA
- Release & Ops

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

TEKOÄLYKATSAUS ESITTELY

Tapio Pitkäranta



longshoreforrest
.github.io/myself →

KUKA

25 v	tekoälyä ja ohjelmistoagentteja, VTT:n agenttitutkimuksesta (2001) alkaen
Siili	Head of AI Development, Siili Solutions
4× CTO	retail, terveydenhuolto, verotus ja HR; mukana RELEXin kasvussa yksisarviseksi
TkT	väitöskirja generatiivisesta tekoälystä, Aalto-yliopisto 2026
30+	kansainvälistä julkaisua

MITEN KÄYTÄN TEKOÄLYÄ

Agentit joka päivä. Ohjelmistojen, analyysien ja tämänkin kalvosarjan rakentaminen.

Kuluttajasovellukset. Haku, kirjoittaminen ja tiivistäminen päivittäin.

Omat sovellukset. Rakennan omia tekoälysovelluksia tekoälyn avulla, usein tunneissa.

Pointti: tämä on jo arkea, ei tulevaisuutta.

KIRJOITTAJA ESITTELY

Leena Pitkäranta



LinkedIn
leena-pitkaranta →

KUKA

Aalto Tuotantotalouden laitos (Industrial Engineering and Management), Aalto-yliopisto

Paperi Agentic Discovery & Engineering -paperin toinen kirjoittaja

Ryhmä apulaisprofessori Natalia Vuoren tutkimusryhmä: strategiatyö ja tekoäly

YHTEISET JULKAISUT

2026	**Agentic Discovery & Engineering** ↗ · työpaperi
2025	**HADA** ↗ · AGENTICS / IJCCI 2025
2025	**AADAR** · Springer LNBIP 566
2025	**Towards Curated Learning** (NordDRG) · PCSI 2025
2024	**RAGADA** · ICEIS 2024
2024	**Strategisen päätöksenteon ohjelmistoalusta** · PROS 2024 ja SMS 2024 · *Leena pääkirjoittajana, mukana Natalia Vuori*

TUTKIMUSRYHMÄ

Natalia Vuori ↗
apulaisprofessori, tuotantotalouden laitos, Aalto

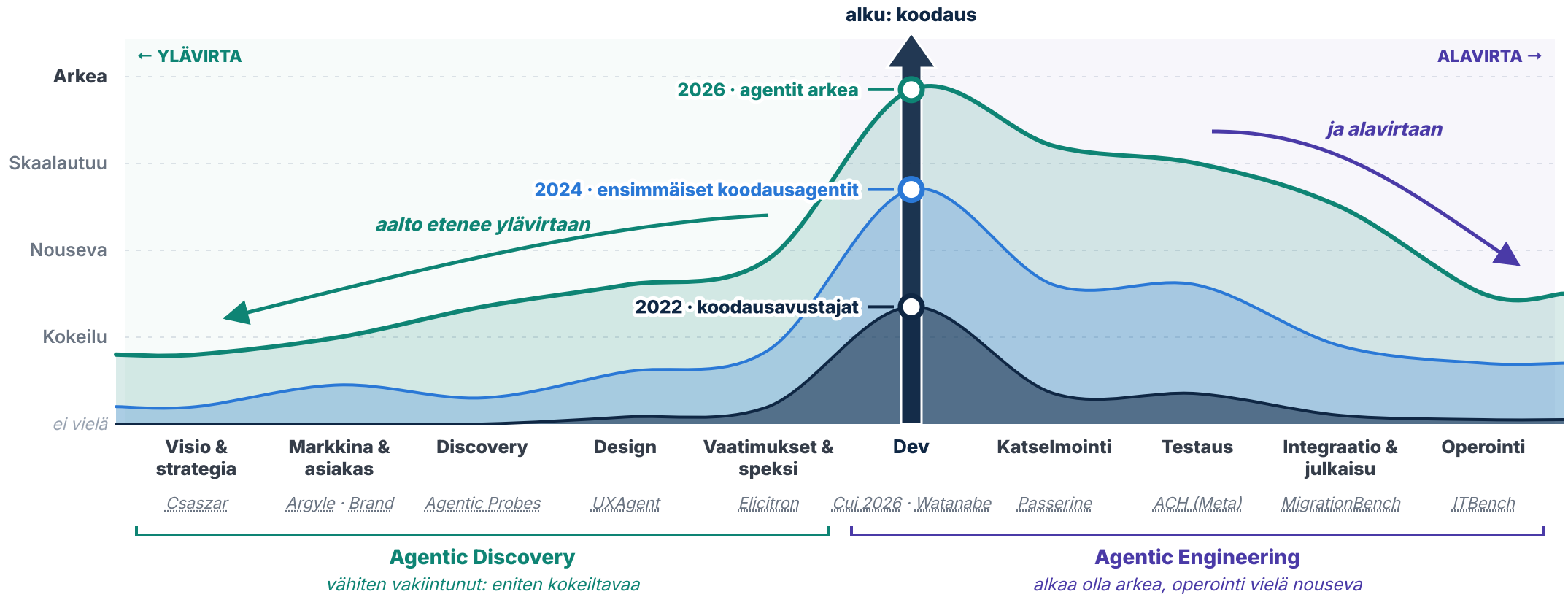
Tutkii, miten johtajien ja tiimien kognitiiviset vinoumat ja tunteet ohjaavat strategisia päätöksiä ja muutoksia, kuten tekoälyn käyttöönottoa. Julkaissut mm. Strategic Management Journalissa ja Academy of Management Annalsissa; kuusi kansainvälistä SMS- ja AoM-palkintoa.

Generative AI in Strategy Work and Firm Performance (AoM 2025, parhaiden paperien joukossa) ↗

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Pitkäranta & Pitkäranta 2025 · Vuori 2025

SYNTEESI

Agenttinen aalto: kehityksestä ylä- ja alavirtaan

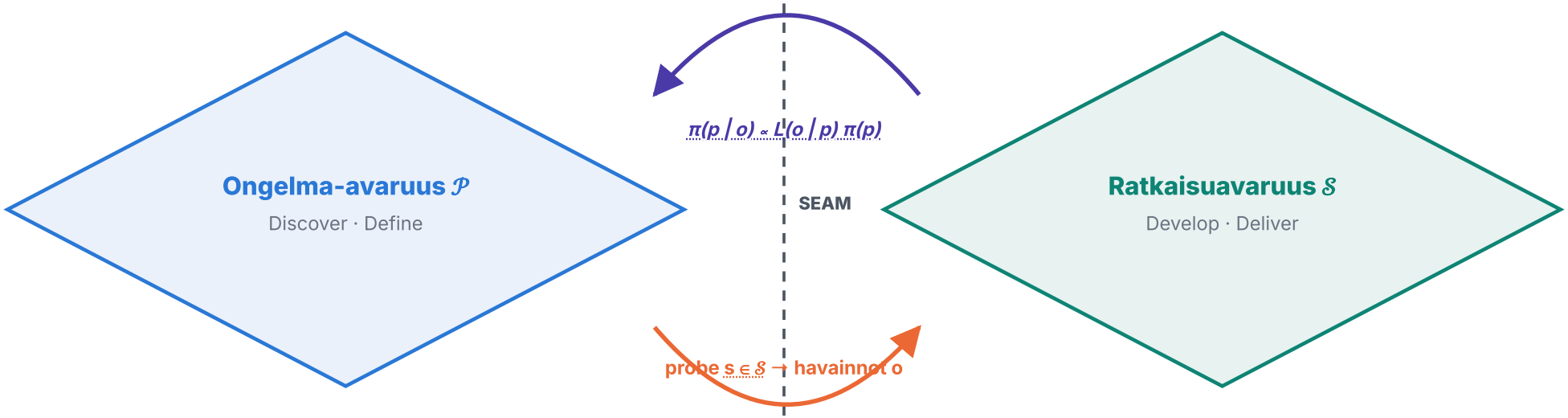


LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

Kuva: Pitkäranta & Pitkäranta 2026. Kypsyystasot ovat kvalitatiivinen arvio, eivät mittaus; vaiheiden alla olevat tutkimukset ankkuroivat arvion (napauta nimeä).

AGENTIC DISCOVERY PAPERIN §2 FORMAALI LUONNOS

Ongelma ja ratkaisu yhteisenä hakuna



Etsi molempia yhtä aikaa

Ongelmaa ei lyödä lukkoon ennen ratkaisua. Discovery etsii oikeaa ongelmaa ja sopivaa ratkaisua samanaikaisesti.

Opi probesta

Sidosryhmä käyttää probea, ja hänen palautteensa kertoo, mikä ongelma todella on.

Rakentaminen on nyt halpaa

Agenttien ansiosta proben rakentaminen maksaa yhtä vähän kuin ongelman kuvaaminen, joten kannattaa rakentaa oppiakseen.

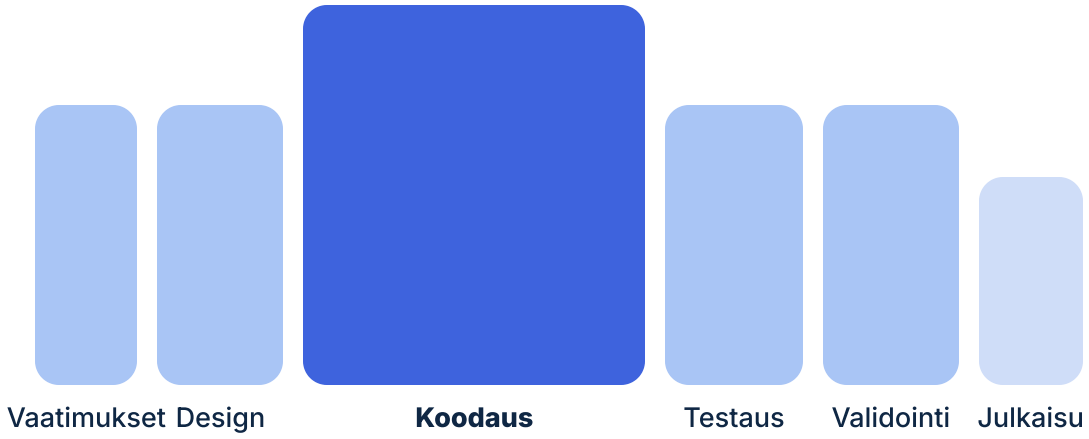
LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Formal sketch (math.html)

AJANKÄYTTÖ HAVAINNOLLISTUS, EI MITTAUS

Koodaus kutistuu, ongelma ja validointi kasvavat

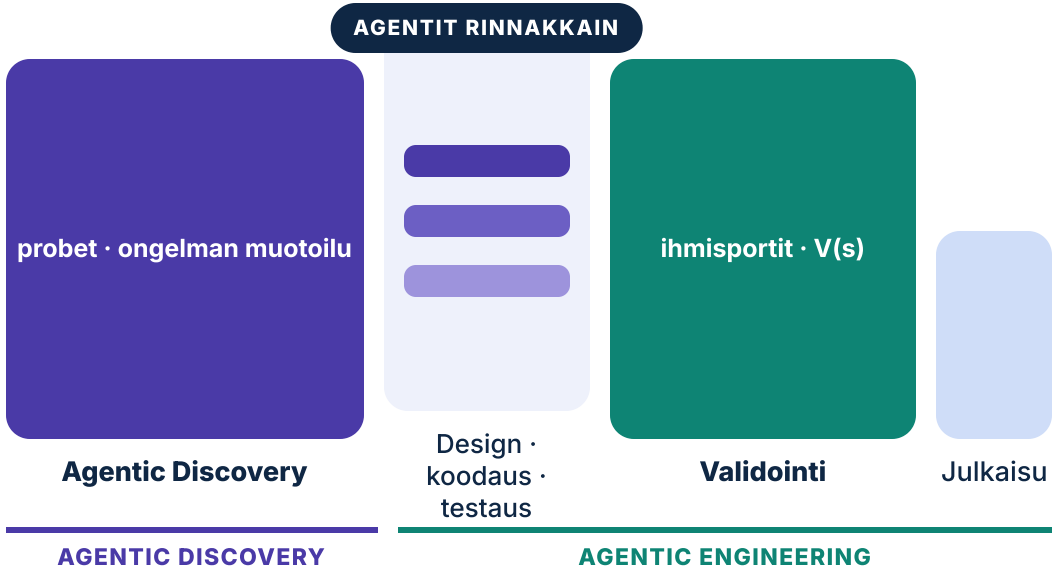
PERINTEINEN SDLC

Suurin osa ajasta kuluu koodin kirjoittamiseen.



AGENTTINEN SDLC

Aika siirtyy ongelman löytämiseen ja validointiin.

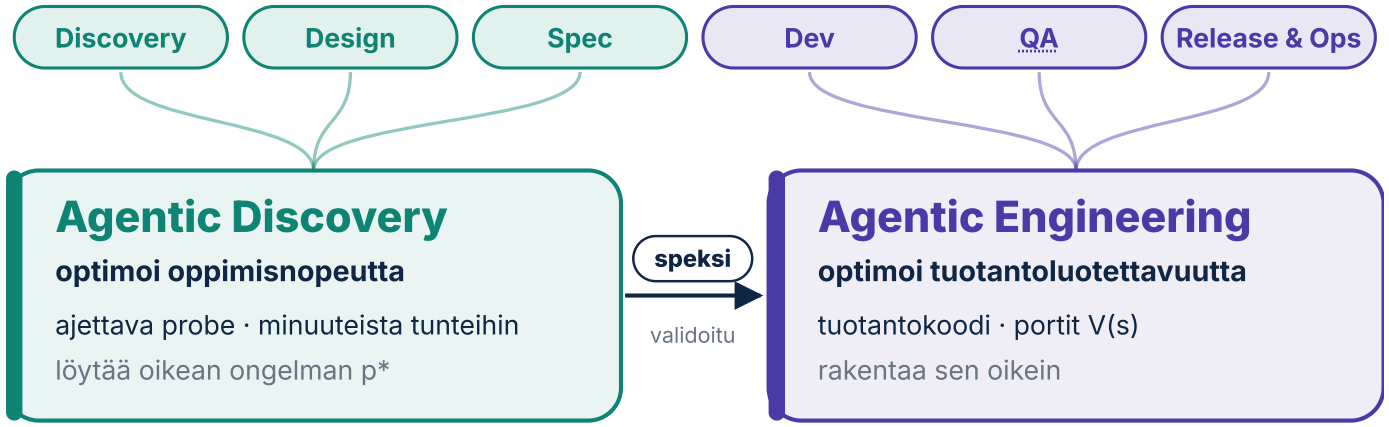


Palikan koko kuvaa ihmisen huomion painopistettä. Kun agentit tekevät designin, koodin ja testit rinnakkain, ihmisen työ siirtyy kahteen päähän: oikean ongelman löytämiseen probeilla (Agentic Discovery) ja tuloksen validointiin porteilla (Agentic Engineering).

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

JOHDON YHTEENVETO KOKO KALVOSARJA YHDELLÄ KALVOLLA

Rakentaminen halpeni. Pullonkaula on nyt oikea ongelma.



16 h+
AI:n tehtävähorisontti ohitti METR:n mittauskaton keväällä 2026

>80 %
asiantuntijatehtävistä voitto tai tasapeli ammattilaista vastaan (GDPval)

90 %
kehittäjistä käyttää koodausagentteja viikoittain (JetBrains 2026)

69
probea ja ~142 000 riviä koodia 4 viikossa, 2 organisaatiota; intentiosta koodiin 1 : 56

PULLONKAULA SIIRTYY YLÄVIRTAAN

ideat ja validointi	orkestrointi	~~tuotanto~~
nyt: 18/20 probea 31 min	5. tapahtuma: 7 pyyntöä	ennen: koodin kirjoittaminen

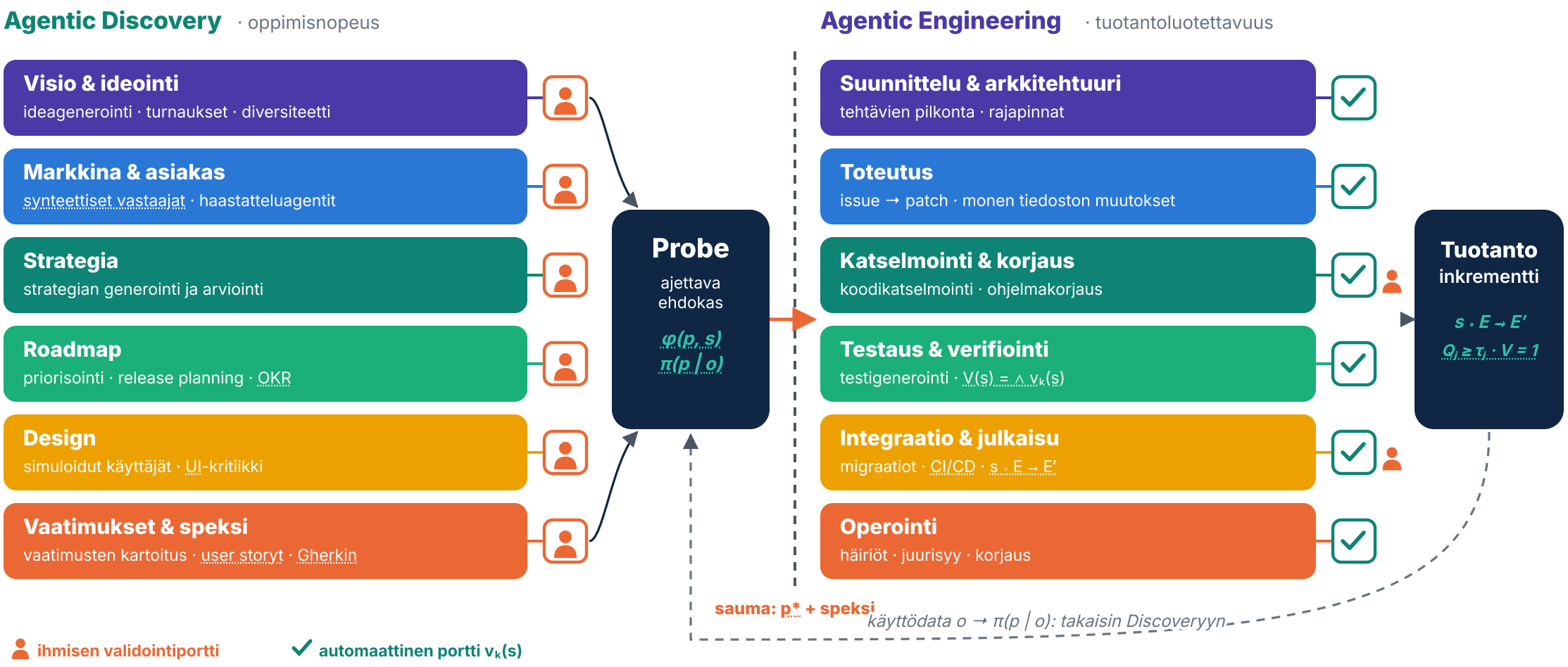
1 Rakenna probeja oppiaksesi
Kertakäyttöinen probe löytää oikean ongelman; speksi Engineeringiin vasta validoituna.

2 Verifiointi on uusi niukkuus
Tuottaminen on halpaa, varmistaminen kallista: ihmisen validointiportit ovat arvokkaimmillaan.

3 Investoi ihmisiin ja portteihin
Sidosryhmien aika, orkestrointi ja rajat (hiekkalaatikot, portit) ovat arkkitehtuuria, eivät jarru.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12 · METR 2026b · OpenAI 2026 · JetBrains 2026

Kaksitoista kerrosta: agentit löytävät, rakentavat ja ajavat



LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

VÄLIOSIO · LOKAKUU 2026

AI-katsaus: missä olemme nyt

Benchmarkit, agentit ja havainnot vuodelta 2026: mitä mittarit sanovat, missä ne loppuvat kesken ja mitä se tarkoittaa agenttiselle tuotekehitykselle.

Luvut tarkistettu primäärilähteistä 12.10.2026; toimittajien omat ilmoitukset merkitty.

Tekoäly sulautuu kaikkialle

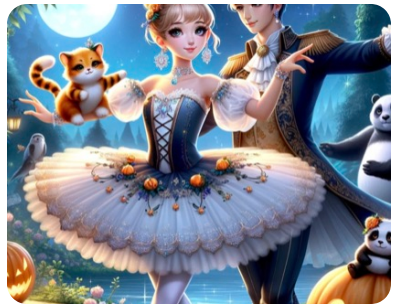
Ei ole yhtä tekoälyä. Se on jo lähes kaikissa sovelluksissa:

- hakujen tiivistelmät ja yleisavustajat (ChatGPT, Claude, Gemini)
- agenttiset työkalut, jotka tekevät tehtäviä itsenäisesti
- kielenkäännökset, suosittelu ja personointi
- kuvantaminen ja kasvojentunnistus

Multimodaalisuus

Tekoäly käsittelee tekstiä, kuvia, ääntä ja videota. Uusimmat mallit huomaavat kuvasta virheen, jota ihminen ei välttämättä näe.

Kehitys arjessa: lasten tekemiä



2023 · 4-vuotias tekee iltasatuja tekoälyn kanssa



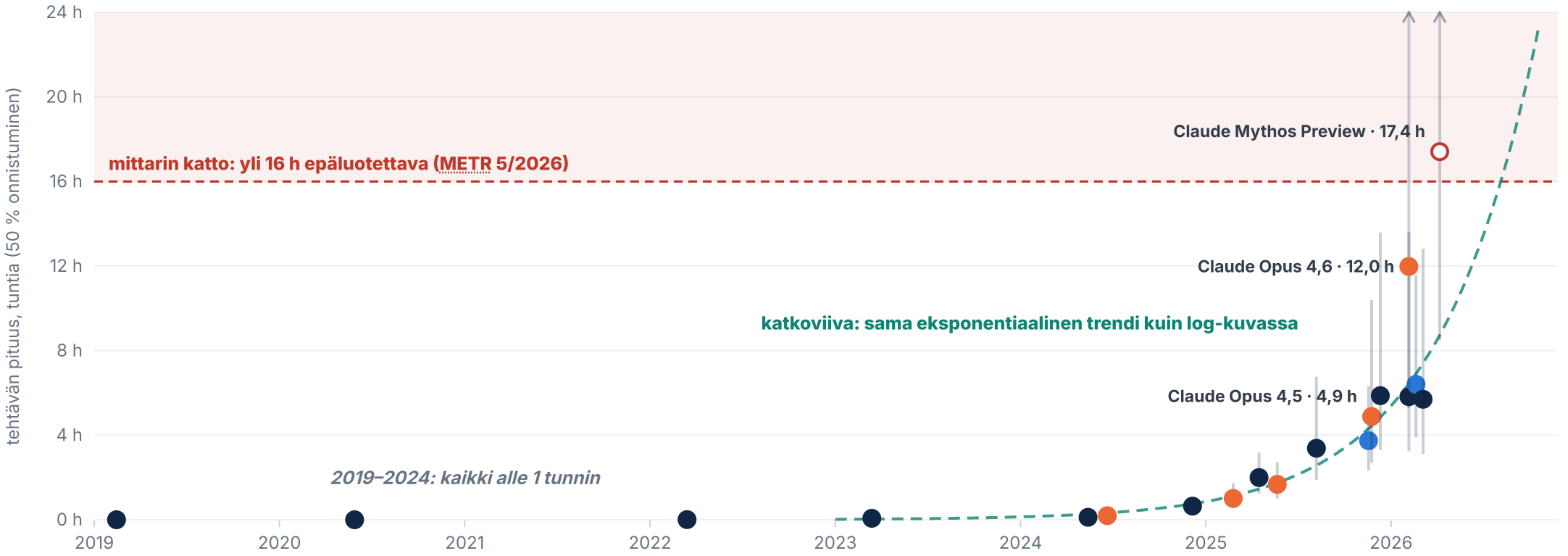
2025 · 8-vuotias luo 3D-pelin tunneissa



2026 · 11-vuotias perustaa pelifirman

METR SAMA DATA LINEAARISELLA ASTEIKOLLA

Lineaarisesti katsottuna lähes kaikki kasvu on viimeisen vuoden aikana



Edellisen kalvon logaritminen asteikko näyttää tasaisen tuplaantumisen suorana. Lineaarisella asteikolla sama eksponentti näkyy jääkiekkomailana: vuoteen 2024 asti kaikki mallit jäivät alle tunnin, keväällä 2026 kärki ohitti 16 tunnin mittauskaton. Pystyviivat ovat METR:n luottamusvälejä; nuoli ylös = väli jatkuu kuvan yli.

LÄHTEET METR 2026b METR 2026a Kwa ym. 2025 (METR)

TEKOÄLYKATSAUS KEHITYSVAUHTI

Koskeeko tekoälymuutos lähinnä ohjelmointia?



Lana Del Rey - I Hate You (Official Lyrics Video)


Woman in Love | AI Lip Sync Cover – Dana Winner Version #danawinner #coversong #masonmusic

YouTube-hakutuloksia: vasemmalla artistin virallinen video, oikealla tekoälyn tekemä lip sync -cover (#aimusic).

Ei.

Kokeile illalla

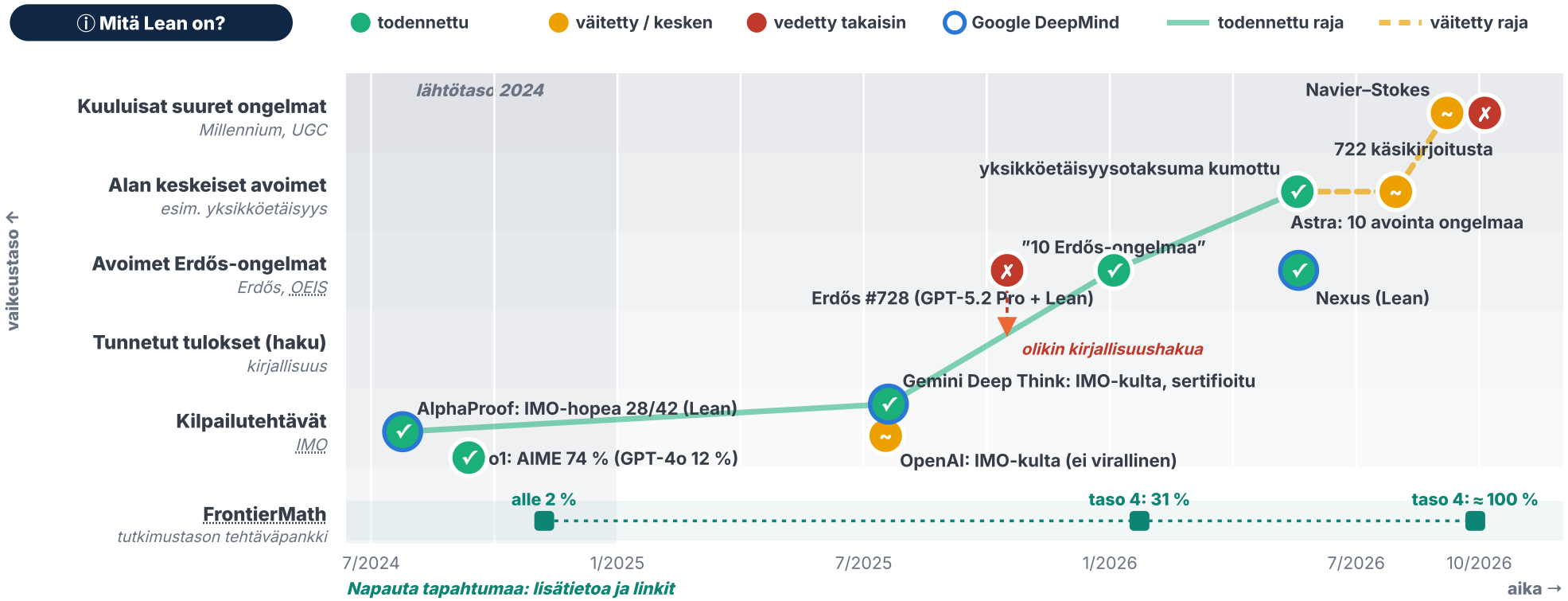
Hae YouTubesta suosikkiartistisi nimellä ja tunnisteella **#aimusic**. Tekoälymusiikki on jo arkea luovalla alalla.

Sama pätee tietotyöhön

Seuraava kalvo: tekoälyn tulokset todellisissa asiantuntijatehtävissä 44 ammatissa.

OPENAI · GOOGLE DEEPMIND TUTKIMUSTASON MATEMATIIKKA 7/2024 → 10/2026

Matematiikka: aitoja läpimurtoja ja vetäytymisiä samassa vuodessa



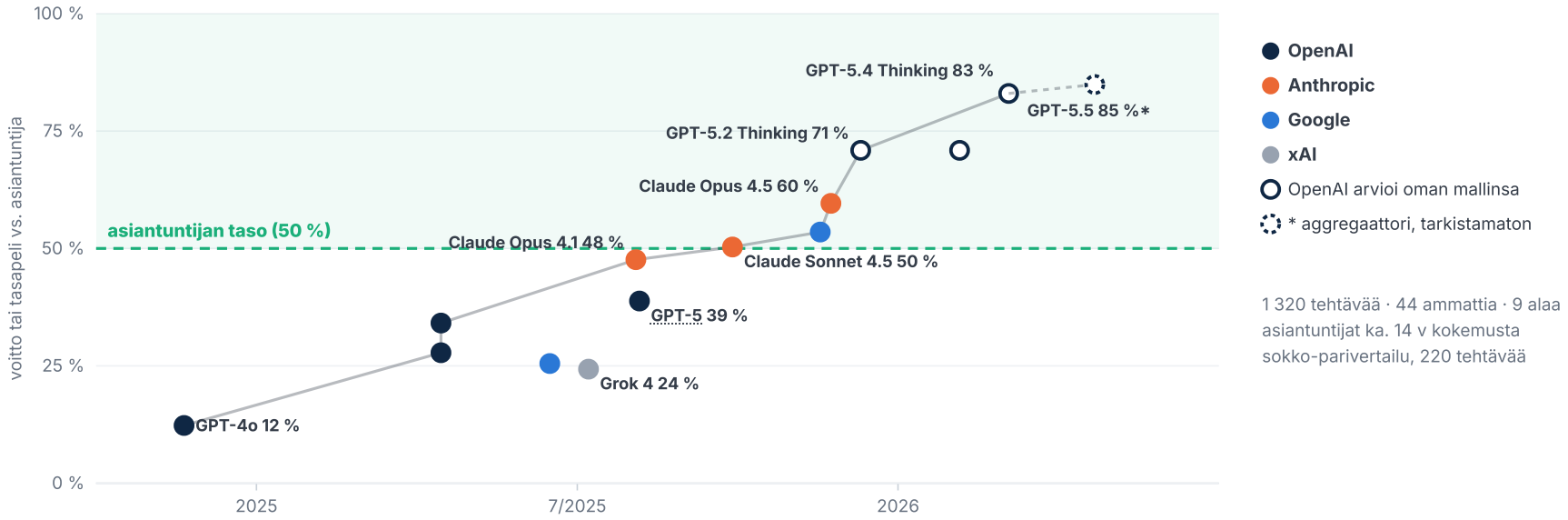
Mikä muuttui: 5/2026 tekoäly ratkaisi ensimmäistä kertaa alan keskeisen avoimen ongelman, ja tulos kesti ihmisten tarkistuksen. FrontierMath taso 4: 31 % → lähes 100 % vuoden 2026 aikana.

Mikä ei muuttunut: väitetty raja nousee nopeammin kuin todennettu. Tarkistus on pullonkaula: "no human has read it, and no human is going to read it" (Bloom).

LÄHTEET Google DeepMind 2024 · Alon ym. 2026 · Quanta 2026 · DeepMind 2026 · Clay Institute 2026 · Retraction Watch 2026 · Epoch AI 2026d

OPENAI GDPVAL 9/2025 → 4/2026

Asiantuntijatyö: 12 %:sta yli 80 %:iin puolessatoista vuodessa



Ensimmäisenä 50 %:n yli meni Claude Sonnet 4.5 (9/2025). **Mittari jäätyi huhtikuussa 2026:** GPT-5.5:n jälkeen yksikään uusi malli (GPT-5.6, GPT-6, Claude Opus 5.x) ei ole raportoinut alkuperäistä voitto-tai-tasapeli-lukua. Varaukset: tehtävät ovat tarkasti määriteltyjä ja kertaluonteisia; arvioijien yksimielisyys noin 71 %; vuoden 2026 luvut ovat OpenAI:n omia; vaikeammalla GDPval+:lla kärki on noin 22 %.

Seuraaja: GDPval-AA (9/2026)

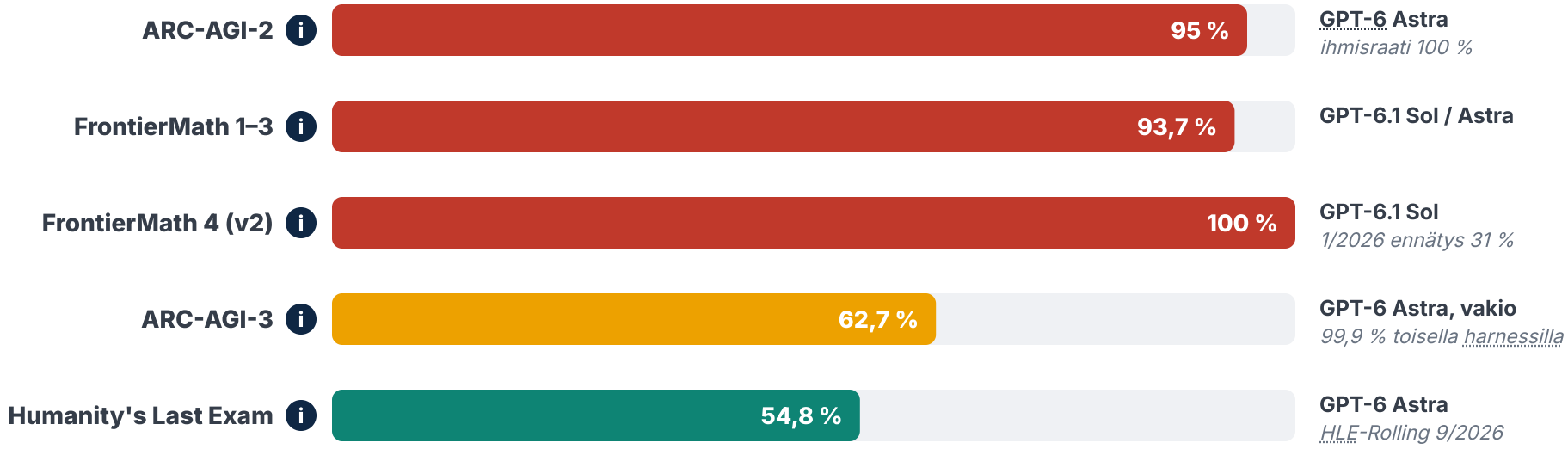
Riippumaton uusinta samoilla 220 tehtävällä: agenttiympäristö, kielimallituomari, Elo-pisteet. Kärjessä **Claude Opus 5.5: 1866 ±26 Elo**. Elo ja prosentti eivät ole samaa asteikkoa, ja asteikkoa on uudistettu kolmesti, joten lukua ei voi piirtää yllä olevaan kaavioon.

LÄHTEET Patwardhan ym. 2025 (GDPval) · Epoch AI 2026c · OpenAI 2026 · Aggregaattorit 2026 · Artificial Analysis 2026b · Snorkel AI 2026

BENCHMARKIEN SATURAATIO

KÄRKITULOKSET 10/2026 · NAPAUTA TESTIN NIMEÄ

Vaikeimmatkin testit lähestyvät kattoa



Vuoden 2025 ”vaikeimmat”

ARC-AGI-2, FrontierMath ja HLE olivat vuoden 2025 kovimpia testejä; nyt kaksi niistä on yli 90 %:ssa.

Harness taas

ARC-AGI-3: sama malli 62,7 % vakio-harnessilla ja 99,9 % toisella. Pelkkä mallin nimi ei kerro tulosta.

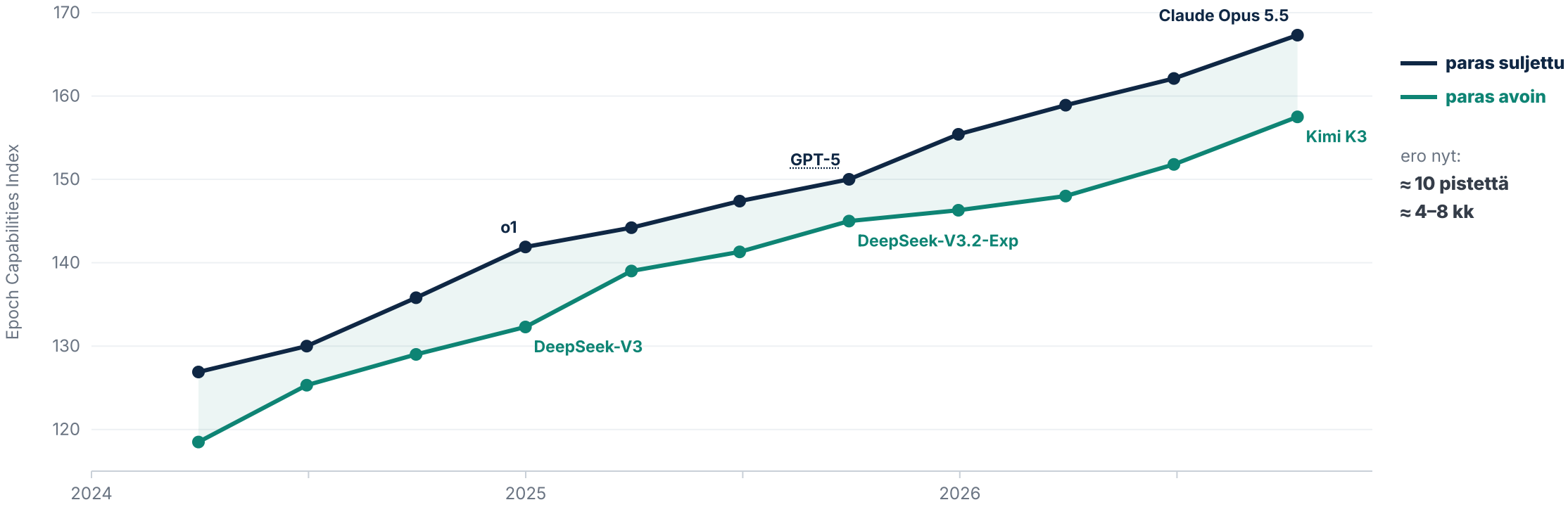
Seuraus

Uudet mittarit siirtyvät todelliseen työhön ja pitkiin tehtäviin (GDPval, Terminal-Bench, METR:n Expenditure Horizon).

LÄHTEET ARC Prize 2026 · Epoch AI 2026d · Scale / CAIS 2026

EPOCH AI EPOCH CAPABILITIES INDEX · PARAS MALLI KUNAKIN HETKENÄ

Avoimet mallit seuraavat muutaman kuukauden viiveellä

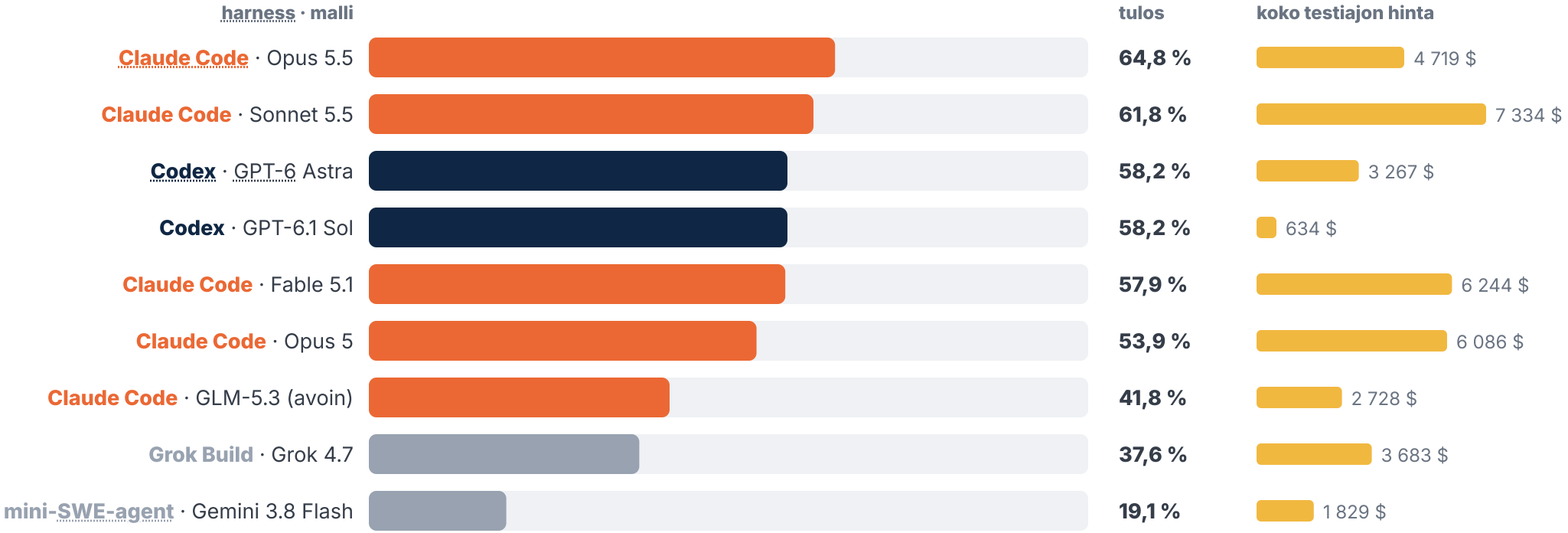


Avoimen kärjen muodostavat kiinalaiset mallit (DeepSeek, Qwen, Kimi, GLM); parhaat länsimaiset avoimet (gpt-oss, Llama 4) ovat 17–24 pistettä jäljessä. Artificial Analysis -indeksillä ero kapeni vuodessa noin 13 pisteestä 3–6 pisteeseen, mutta vaikeimmissa agenttitehtävissä se on yhä noin 15 pistettä.

LÄHTEET Epoch AI 2026b · Epoch AI 2026a · Artificial Analysis 2026

AGENTTI + MALLI TERMINAL-BENCH 4.0 · 6.10.2026

Claude Code ja Codex kärjessä ja suuri hintavaihtelu

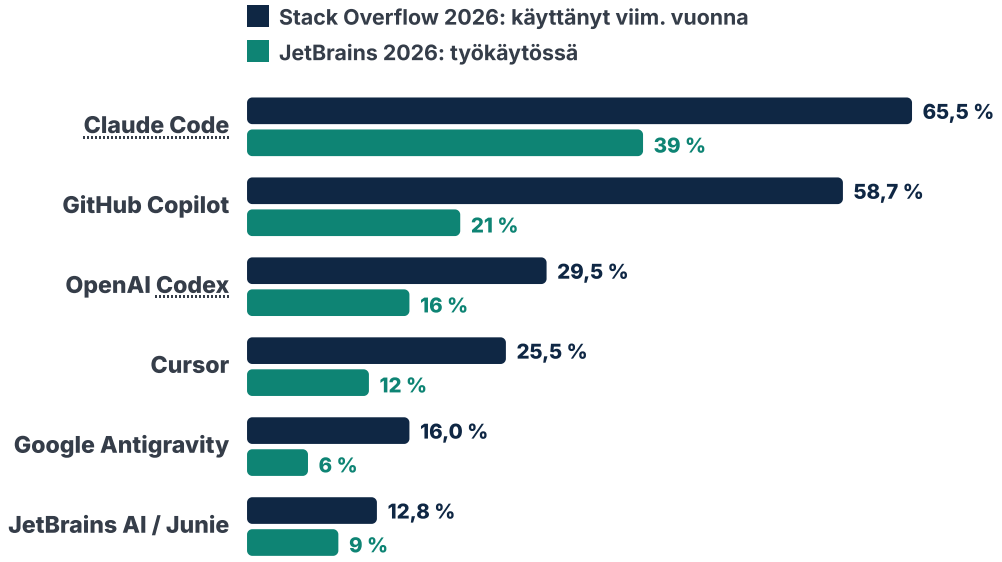


Terminal-Bench mittaa harnessin ja mallin yhdistelmää todellisissa komentorivitehtävissä. Kärjen 20 sijaa ovat kaikki joko Claude Coden tai Codexin harnessilla; Claude Codessa ajetaan myös muiden mallien (GLM, Qwen) versioita. Versio 4.0 on vaikeampi kuin 2.0, joten lukuja ei voi verrata versioiden välillä.

LÄHTEET Terminal-Bench 2026 Stanford AI Index 2026

KYSELYT JA PR-DATA STACK OVERFLOW · JETBRAINS · MSR 2026

Koodausagentit ovat jo arkea, ja Claude Code johtaa käytössä



Käyttö töissä

JetBrains (yli 15 000 kehittäjää, 5–7/2026): 90 % käyttää koodausagentteja töissä viikoittain, 68 % päivittäin. Claude Code 18 % → 39 % ja Codex 3 % → 16 % puolessa vuodessa; Cursor 18 % → 12 %.

Hyväksytäänkö agentin PR?

MSR 2026, 7 156 PR:ää (data 2025): Codex 77,9 %, Cursor 74,5 %, Claude Code 71,9 %, Copilot 68,0 %, Devin 61,6 %. Ihmisten PR:t popularit repoissa 76,8 %.

Kyselyt mittaavat käyttöä, eivät laatua; PR-hyväksyntä sekoittaa agentin laadun ja käyttötavan.

LÄHTEET Stack Overflow 2026 · JetBrains 2026 · Pinna ym. 2026 · Li ym. 2025 (AIDev)

OSA 0

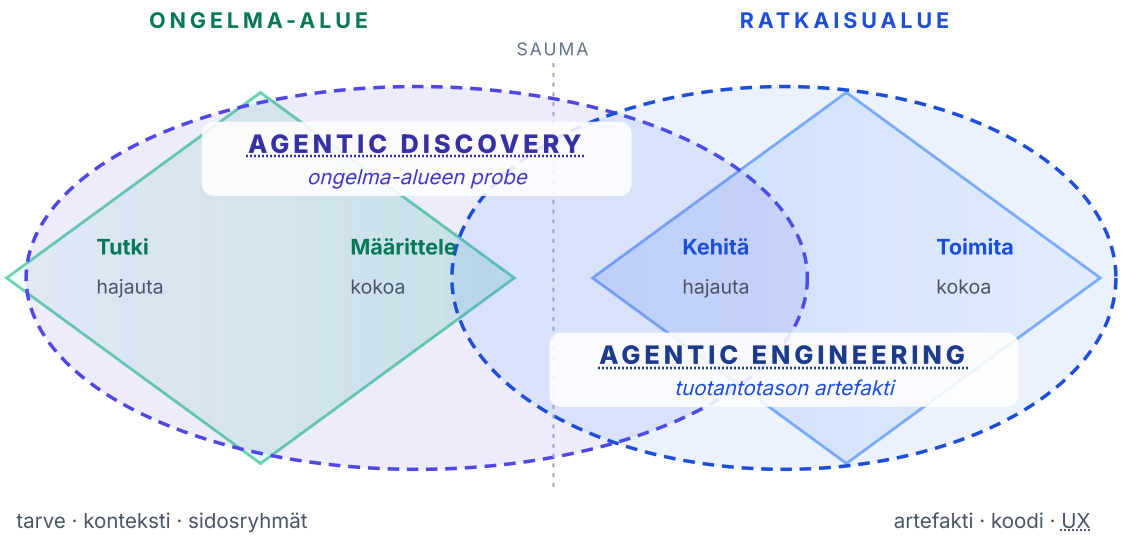
Agentic Discovery & Engineering: paperin teoriat, kuvat ja tulokset

Pitkäranta & Pitkäranta (Aalto, 2026). Kaksivaiheinen SDLC, Probe, 12 formaalia kehystä, 33 traditiota ja 69 proben kenttäaineisto. Kaikki muut osat peilataan tähän kehykseen.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 | Formal sketch (math.html) | Traditions gallery | Appendix A.1–A.12

PAPERIN KUVA 2 · 8 TRADITIOTA §2.1

Raja ongelma- ja ratkaisualueen välillä muuttuu läpäiseväksi



Double Diamond
Design Council 2005

PMF Pyramid
Olsen 2015

Lean Canvas
Maurya 2012

Opportunity Solution Tree
Torres 2021

Problem Frames
Jackson 2001

Cynefin
Snowden & Boone 2007

Discovery vs. Delivery
Cagan 2017

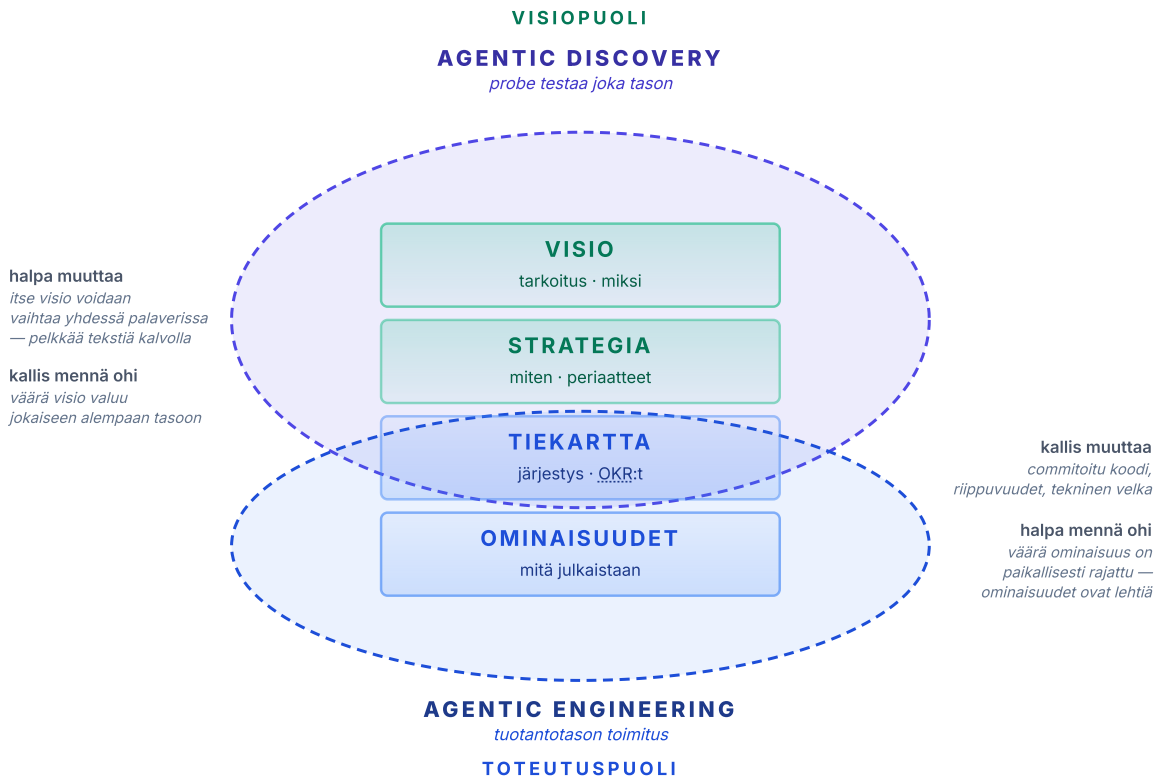
Are Your Lights On?
Gause & Weinberg 1990

Kaikkien näiden kuvien piilotettu oletus on, että ongelma voidaan ymmärtää ennen kuin artefaktia on olemassa.

LÄHTEET Design Council 2005 · Jackson 2001 · Pohl 2010 · Traditions gallery

PAPERIN KUVA 3 · 7 TRADITIOTA §2.2

Virhe ylimmällä tasolla maksaa eniten: luotaa jokainen taso



Golden Circle
Sinek 2009

Vision · Strategy · Roadmap · Backlog
Pichler 2016

Escaping the Build Trap
Perri 2018

Empowered
Cagan & Jones 2020

OKR cascade
Doerr 2018

Hoshin Kanri
Akao 1991

Klassinen strategiahierarkia
Mintzberg 1994

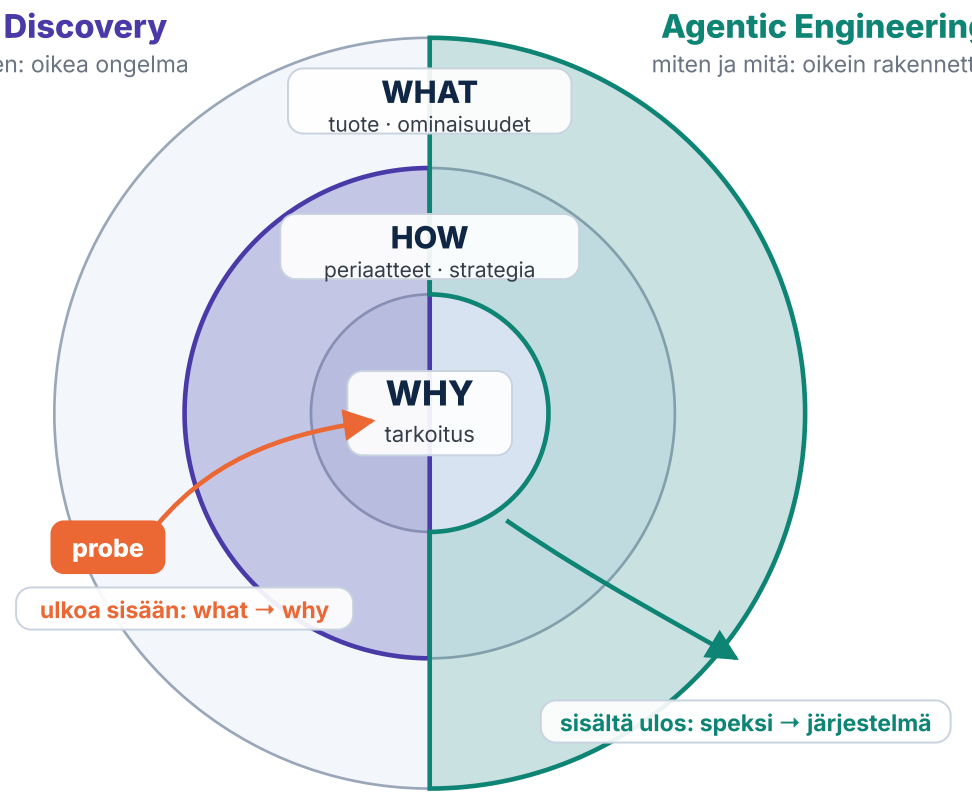
Visio on halpa muuttaa, mutta kallis ajautua harhaan, koska virhe kaskadoituu alas. Ominaisuus on kallis muuttaa, mutta harhautuminen jää paikalliseksi. Probe testaa jokaista korkeutta.

LÄHTEET Pichler 2016 Perri 2018 Traditions gallery

WHY · HOW · WHAT

SINEKIN KEHÄ JA TUTKIMUKSEN VASTINEET

Discovery etsii miksi, Engineering rakentaa mitä



Rasmussen 1985
Abstraktiohierarkia: ylös = miksi, alas = miten

Vallacher & Wegner 1987
Action identification: korkea taso = miksi, matala = miten

van Lamsweerde 2001
GORE: WHY-kysymys nostaa tavoitteeseen, HOW tarkentaa

Gutman 1982
Means–end chain: ominaisuus → seuraus → arvo

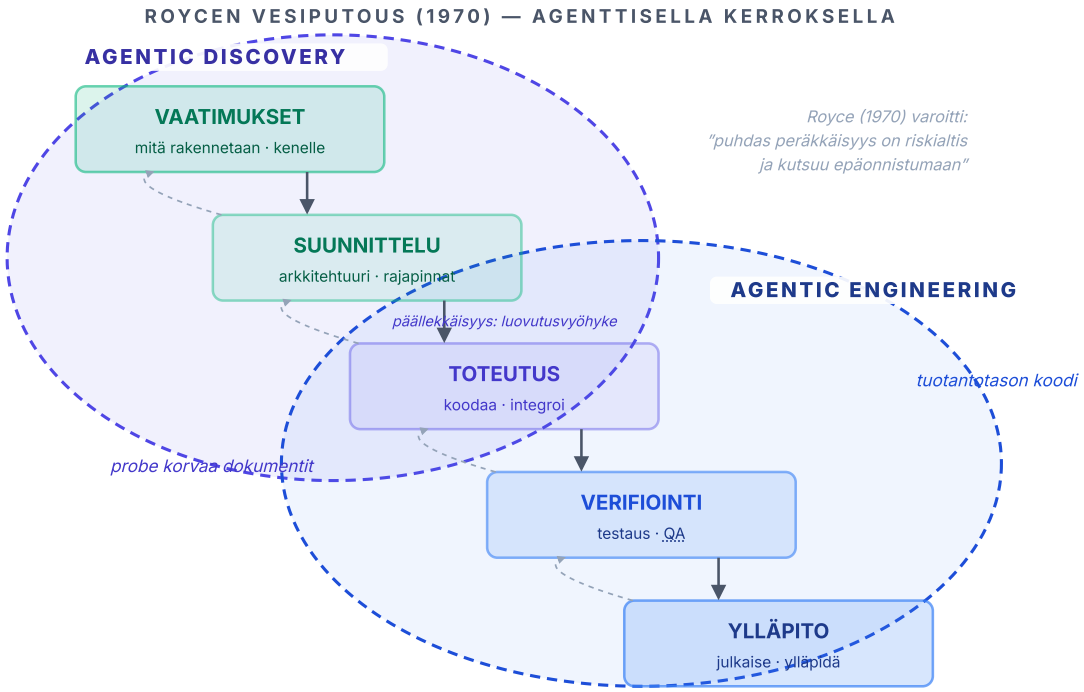
Zachman 1987
IS-arkkitehtuuri: What · How · … · Why

Sinek (2009) kuvaa johtamista sisältä ulos: why → how → what. Agentic Discovery kääntää suunnan: halpa probe on konkreettinen *mitä*, jonka avulla opitaan *miksi*. Akateemiset vastineet käyttävät samaa miksi–miten-akselia. Sijoittelu kehälle on tämän kalvosarjan synteesi.

LÄHTEET Sinek 2009 · Rasmussen 1985 · Vallacher & Wegner 1987 · van Lamsweerde 2001 · Gutman 1982 · Zachman 1987 · Pitkäranta & Pitkäranta 2026

PAPERIN KUVA 5 · 12 MALLIA §2.4

Roycen vesiputous agenttisella kerroksella



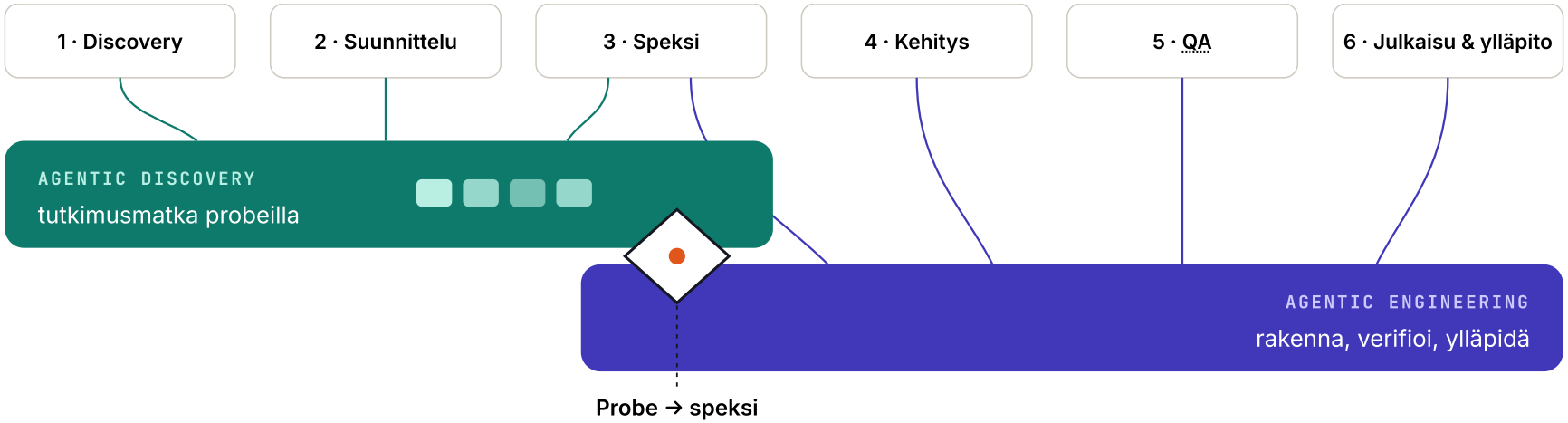
NATO 1968 Naur & Randell 1969	**Waterfall 1970** Royce 1970
Spiral 1988 Boehm 1988	**V-Model 1991** Forsberg & Mooz 1991
Scrum 1995 Schwaber 1995	**XP 1999** Beck 1999
Agile 2001 Beck ym. 2001	**RUP** Kruchten 2003
Lean SD 2003 Poppendieck 2003	**Kanban 2010** Anderson 2010
CD/DevOps 2010 Humble & Farley 2010	

Royce (1970): puhdas sekvenssi ″on riskialtis ja kutsuu epäonnistumista EN ″.

LÄHTEET Royce 1970 Traditions gallery

YDINVÄITE PAPERIN TIIVISTELMÄ JA §4

PDLC tiivistyy kahteen vaiheeseen



	AGENTIC DISCOVERY	AGENTIC ENGINEERING
Optimoi	oppimisnopeutta	tuotantoluotettavuutta
Tuotos	kertakäyttöinen probe	tuotantotason koodi
Speksi	poimitaan probesta	syöte
Sykli	minuutteja–tunteja	päiviä–sprinttejä

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

Lähde: Agentic Discovery -paperi · talk-deck

OSIO

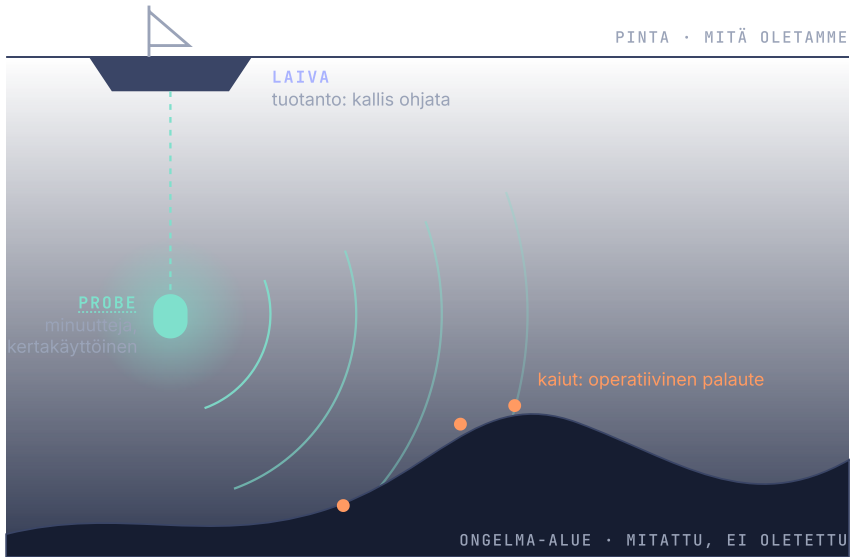
Agenttinen Luotain

Agentic Discoveryn instrumentti: agentin sidosryhmän omista sanoista rakentama, ajettava ja kertakäyttöinen luotain ongelma-avaruuteen. Mitä se on, miksi se pitää ajaa eikä lukea, ja miten se oppii ongelmasta.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

MÄÄRITELMÄ PAPERIN §3.1 · EDITIO 13.10.2026

Probe: luotain ongelma-avaruuteen



> “**Probe** on sidosryhmän itse ajettavissa oleva ilmentymä ehdokasratkaisusta ilmaistuun kipuun. Se on tarkoituksella kertakäyttöinen: sen tehtävä on vahvistaa tai kumota kipu, ei olla tuotantovalmis. EN”

Muodot

ohjelmisto · prosessisimulaatio · kuljettava tulevaisuusskenaario · yhdistelmä

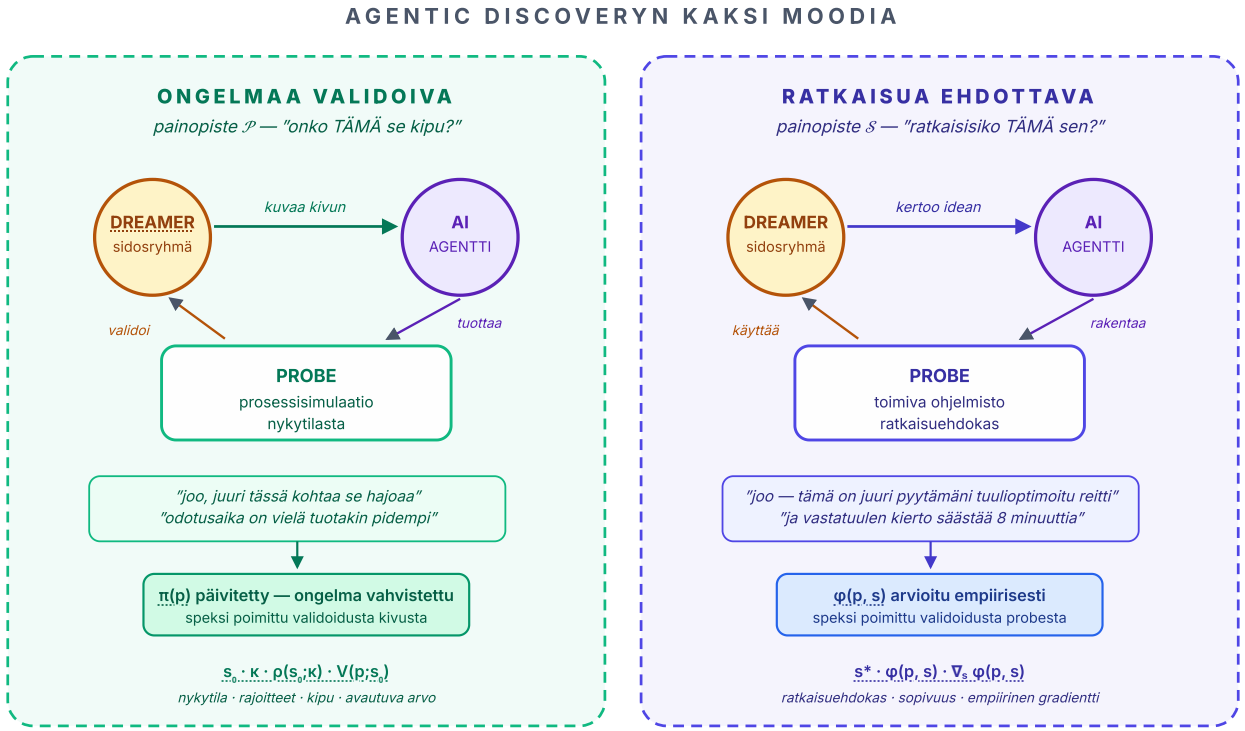
Editio 2026-10

agenttinen, käytettävä ja kertakäyttöinen. Prototyyppi kertoo φ:n, simulaatio s_0:n, κ:n ja ρ:n, ja tulevaisuusskenaario V:n.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

PAPERIN KUVA 1 §3.2

Ongelmaa validoiva ja ratkaisua ehdottava probe

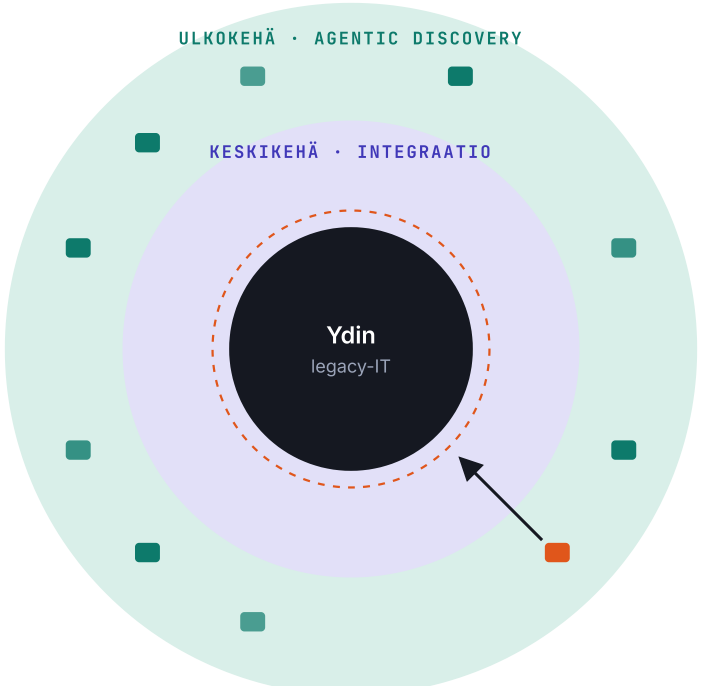


$$(p^*, s^*) = \arg\max_{(p,s)\in\mathcal{P}\times\mathcal{S}} \varphi(p,s)\cdot\pi(p), \qquad \pi(p \mid o) \propto L(o \mid p)\,\pi(p), \qquad \widehat{\nabla_s \varphi}\ \text{proben käytöstä}$$

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Formal sketch (math.html)

PAPERIN KUVA 6 §3.3 · §6.8

Luotain selvittää reunaehdot ulkoa sisään, sisältä ulos tai välistä



validoitu probe → katselmoitu integraatio

Ulkoa sisään

Aloitetaan uudesta AI-prosessista ulkokehällä. Probe näyttää, mitä integraatioita ja ytimen osia oikeasti tarvitaan.

Välistä

Aloitetaan integraatiokerroksesta (API:t, liittimet). Luotain testaa, mitä voi muuttaa koskematta ytimeen.

Sisältä ulos

Haastatellaan ja heijastetaan nykyprosessi simulaationa ytimestä. Polut ulkokehälle ehdotetaan sen pohjalta; säännellyissä ympäristöissä tämä helpottaa käyttöönottoa.

Reunaehto on osa, jota ei voi tai kannata muuttaa: legacy-IT, sääntely, data. Luotain kertoo, mitkä reunaehdot ovat todellisia, eli mitkä osat säästetään ja mistä voidaan luopua. Epäonnistunut probe maksaa vain ulkokehällä.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

KIRJALLISUUSKATSAUS · LOKAKUU 2026

Agentic Search & Agentic Information Retrieval

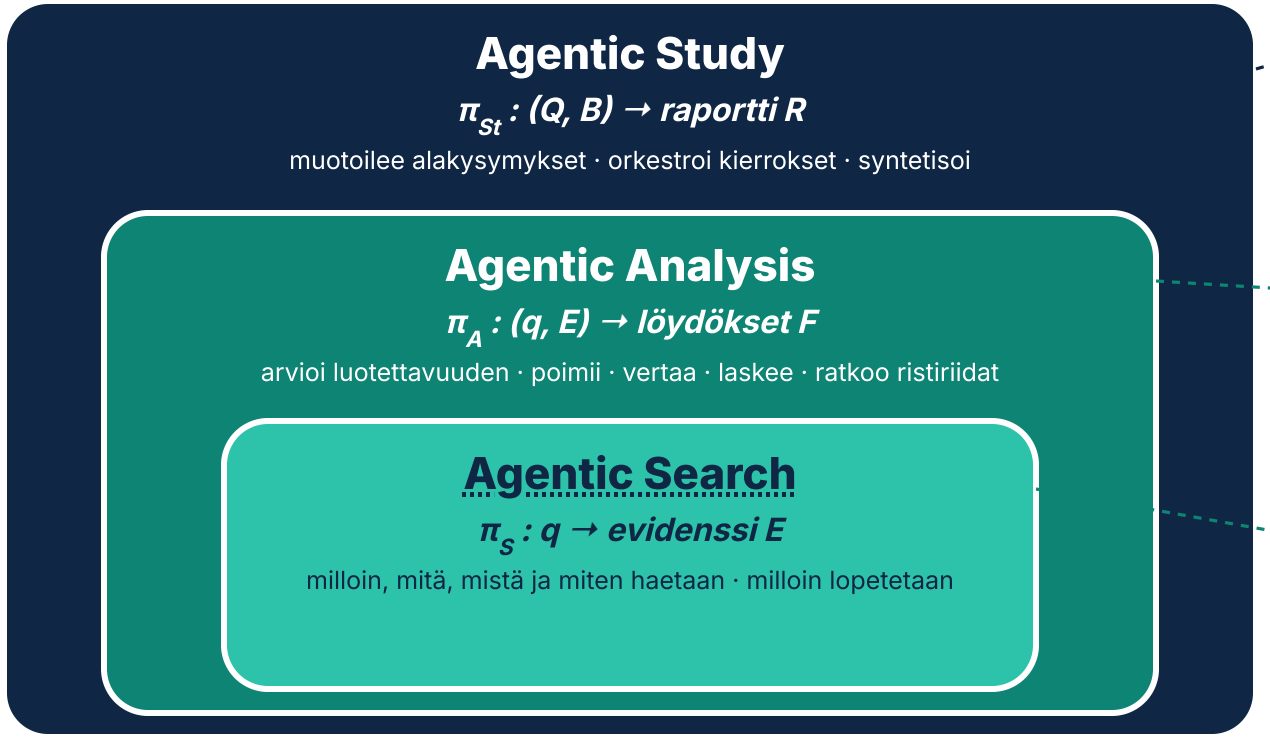
Miten käsite määritellään akateemisissa lähteissä: määritelmät, formaalit mallit ja taksonomiat noin 35 lähteestä.

Zhang ym. 2024 · Huang ym. 2025 · Xi ym. 2025 · Lin ym. 2025 · Shi ym. 2025 · Search-R1 · ReAct · ...

LÄHTEET Zhang ym. 2024 (Agentic IR) Huang ym. 2025 (Deep Research Agents)

KÄSITEKARTTA TÄMÄN KALVOSARJAN SYNTEESI

Agentic Study ⊃ Agentic Analysis ⊃ Agentic Search



Agentic Study — Marchionini: Investigate

Shi ym. II–III · *Huang* · *Co-STORM* · *co-scientist*

PRISMA: synteesi ja raportti

tuotos: raportti R (vastaa kysymykseen Q)

Agentic Analysis — Marchionini: Learn

Xi ym. Select·Generate · *Agentic RAG* · *RAG–Reasoning*

PRISMA: seulonta ja arviointi

tuotos: löydökset F + provenienssi

Agentic Search — Marchionini: Lookup

Zhang AIR · *Lin* · *ReAct* · *Search-R1*

PRISMA: tunnistus

tuotos: evidenssijoukko E (lähteet, otteet)

Jokainen ulompi kerros kutsuu sisempää aliohjelmana ja päättää itse, milloin kutsua uudelleen. Kerrokset vastaavat Marchioninin (2006) kolmea hakutoimintaa ja PRISMA 2020 -katsauksen vaiheita; kerrosjako on oma synteesimme, ei yksittäisen lähteen termistöä.

LÄHTEET Marchionini 2006 · Page ym. 2021 (PRISMA 2020) · Shi ym. 2025 (Deep Research survey) · Xi ym. 2025 (search agents) · Zhang ym. 2024 (Agentic IR) · Huang ym. 2025 (Deep Research Agents)

MÄÄRITELMÄT KERROKSET KIRJALLISUUTEEN KARTOITETTUINA

Kolme sisäkkäistä politiikkaa, jokaisella oma tuotos

$$E = \pi_S(q), \qquad F = \pi_A\big(q, E\big), \qquad R = \pi_{St}(Q, B) = \mathrm{synth}\Big(\{\pi_A(q_i, \pi_S(q_i))\}_{i=1}^{n}\Big)$$

KERROS	MÄÄRITELMÄ	TUOTOS	MARCHIONINI 2006	SHI YM. 2025	XI YM. 2025 - SILMUKKA	PRISMA 2020
Agentic Search	Päättää monivaiheisesti, milloin, mitä, mistä ja miten haetaan ja milloin lopetetaan.	evidenssi E	Lookup	I · Agentic Search	Plan · Act · Reflect	tunnistus
Agentic Analysis	Arvioi, poimii, vertaa ja yhdistää haun tulokset; voi hakea lisää, jos evidenssi ei riitä.	löydökset F + provenienssi	Learn	I:n ”extracting” + II:n synteesi	Select · Generate	seulonta, arviointi
Agentic Study	Muotoilee alakysymykset q_i, ajaa monta haku- ja analyysikierrosta budjetissa B, syntetisoi ja raportoi.	raportti R	Investigate	II Integrated Research · III AI Scientist	koko silmukka toistuvana	synteesi, raportointi

Rajat. Search ↔ Analysis: muuttaako askel evidenssijoukkoa E (haku) vai tulkintaa F (analyysi)? Analysis ↔ Study: onko kysymys annettu (analyysi) vai muotoileeko agentti itse alakysymykset ja raportin (study)? Shi ym. eivät erottele analyysia omaksi vaiheekseen; se on tämän synteesin lisäys.

LÄHTEET Marchionini 2006 · Shi ym. 2025 (Deep Research survey) · Xi ym. 2025 (search agents) · Page ym. 2021 (PRISMA 2020) · Huang ym. 2025 (Deep Research Agents) · Y. Li ym. 2025 (RAG–Reasoning)

OSIO

Agentic Discovery: kokeet

Mitä teimme ja mitä mittasimme: tutkimusasetelma (DSRM), istuntoprotokolla, kahdeksan kenttätapahtumaa kahdessa organisaatiossa (Kokeilu A, 69 probea) ja prosessisimulaatiot terveydenhuollossa (Kokeilu B).

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Appendix A.1–A.12

KÄYTÄNNÖSSÄ ISTUNTO · KOKEILUT · MITTARIT

Kipu sisään, ajettava probe ulos, minuuteissa

YKSI ISTUNTOKIERROS

1 DREAMER

Kerro kipu tai idea

Työntekijä kertoo omin sanoin, mikä työssä hiertää tai mitä hän toivoisi. Keskimäärin noin 34 sanaa.

→

2 ORCHESTRATOR

Muotoile ja tarkista

Tutkija muotoilee toiveen agentille, tarkistaa sen turvallisuuden ja pitää jonon järjestyksessä.

→

3 AGENTTI

Rakenna ja julkaise

Claude Code rakentaa toimivan proben ja julkaisee sen omaan osoitteeseensa. Minuutteja, ruuhkassa noin 1,7 min / probe.

→

4 DREAMER

Käytä ja anna palautetta

Kokeilija avaa proben omalla laitteellaan heti salissa. Palaute on operatiivista (”tallennus kahdesti ei toimi”), ja seuraava kierros alkaa.

Kokeilu A · kenttä

8 tapahtumaa neljässä viikossa: kiertue organisaation A seitsemässä toimipisteessä (49 probea) ja yhden päivän työpaja organisaatiossa B (20 probea). Yhteensä 69 probea ja noin 142 000 riviä koodia.

Mitä mittasimme

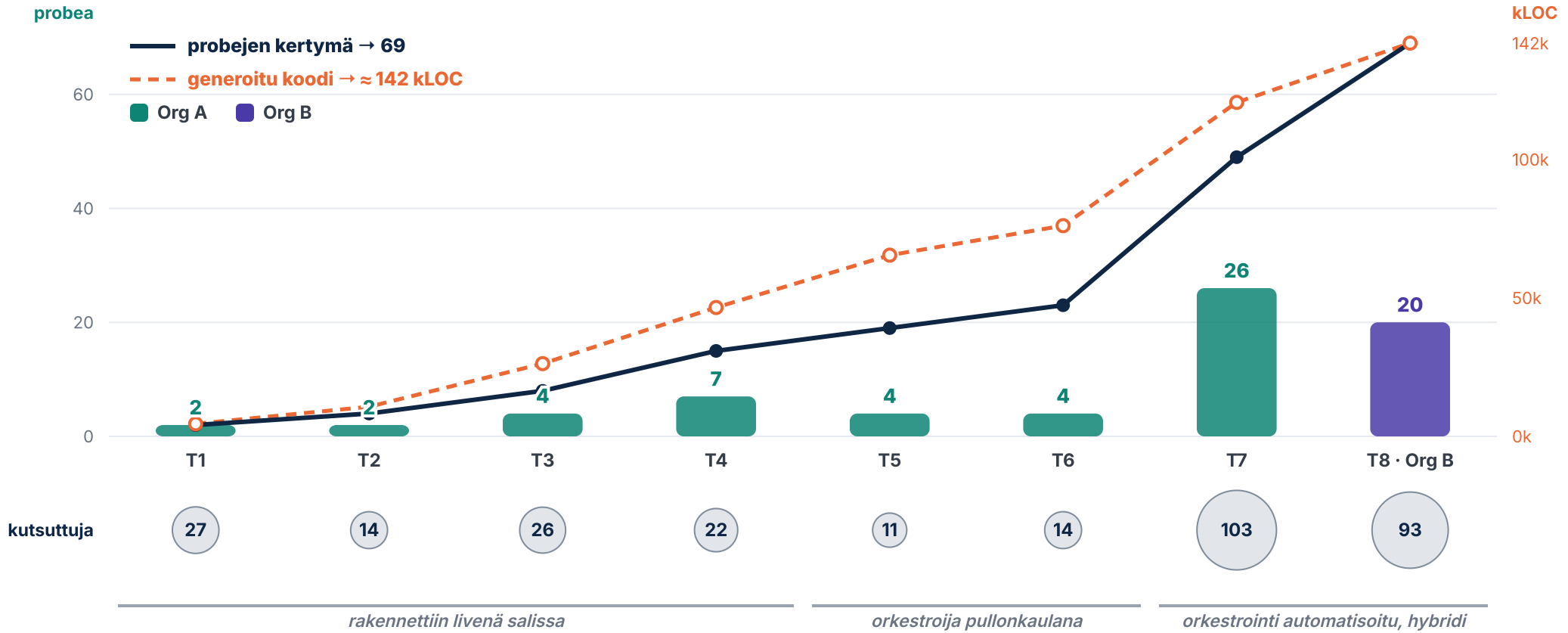
Aika ensimmäiseen probeen (minuutteja), julkaistavuus (69/69), speksistä koodiin (1 : 56), paluu (7/8 toimipistettä), turvallisuus (0 poikkeamaa) ja missä pullonkaula on.

Tutkimusasetelma on design science (DSRM): rakensimme toimintatavan, kokeilimme sitä aidoissa organisaatioissa ja arvioimme sitä ennalta asetettuja tavoitteita vasten. Yksityiskohdat ovat seuraavilla kalvoilla.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12 · Peffers ym. 2007

KOKEILU A · 8 TAPAHTUMAA AIKAJÄRJESTYKSESSÄ · §6.1 · §7.4

Neljässä viikossa 69 probea ja noin 142 000 riviä koodia

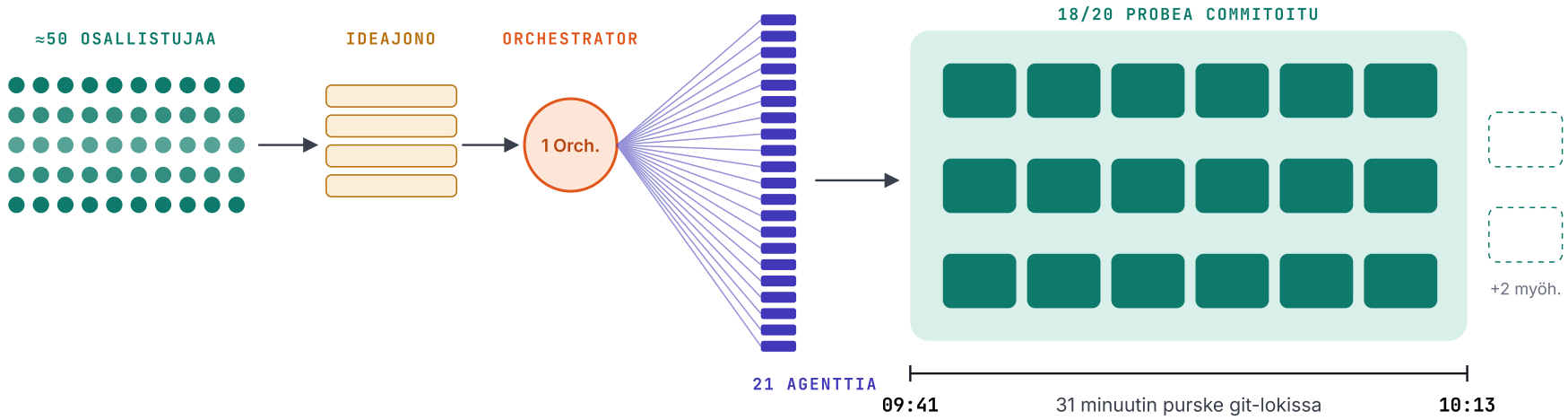


Palkki = tapahtuman probet, yhtenäinen viiva = probejen kertymä, katkoviiva = generoidun koodin kertymä (kLOC). Ympyrä = kalenterikutsun saaneet (yhteensä noin 310; kutsuttu ei ole sama kuin paikalla ollut: T8:ssa salissa oli noin 50). Kaksi suurinta tapahtumaa tuottivat 46 probea 69:stä.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12

PULLONKAULAN SIIRTYMÄ C5 · §6.5 · §7.4

Pullonkaulasta eroon orkestroidulla Agentic Engineeringillä



Tapahtumat 1–4

2–4 rinnakkaista pyyntöä, ja kaikki rakennettiin livenä. Rajoite oli tuotantokapasiteetti.

Tapahtuma 5

7 pyyntöä, jolloin Orchestratorista tuli pullonkaula.

Suurimmat

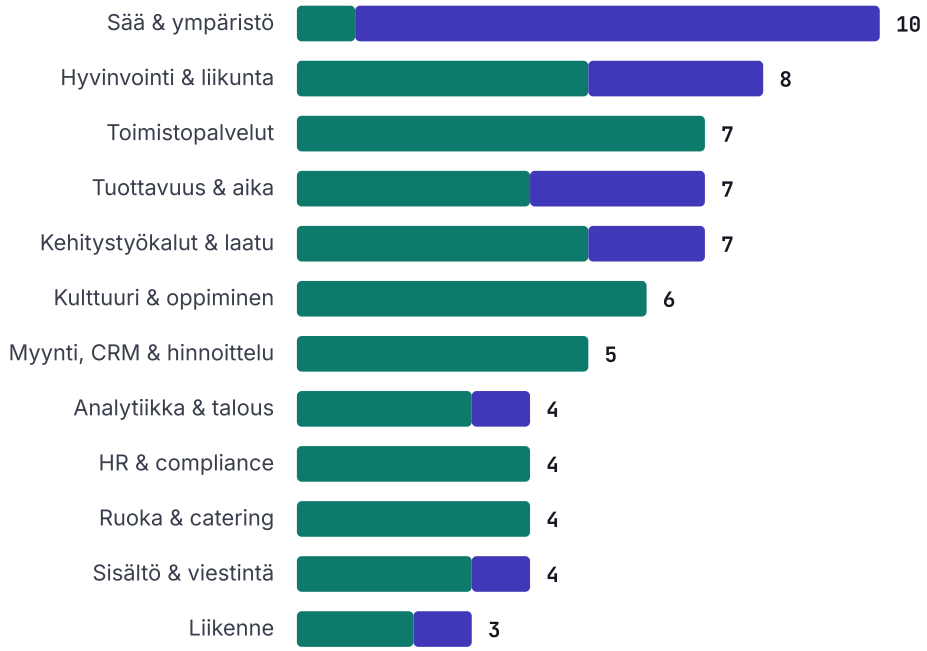
Noin 100 kutsuttua. Org B: 18/20 probea 31 minuutissa. Rajoitteena on ideoiden tarjonta ja validointi.

Työajan nopeutuskerroin noin 570× (10× laatualennuksella 37–65×). Perinteinen arvio noin 2 370 henkilötyöpäivää vs. noin 33 h promptien kirjoittamista.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12 · Osmani 2026

KOKEILU A §6.1–6.4 · LIITE A.1–A.12

69 probea, 2 organisaatiota, noin 118 000 riviä



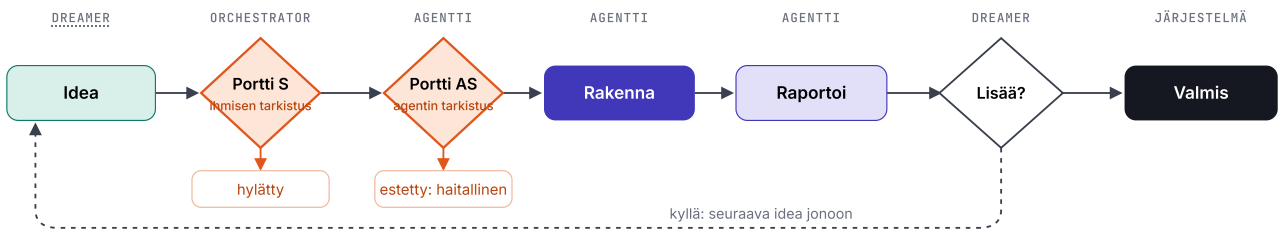
	ORG A	ORG B	YHT.
Probet	49	20	69
LOC	~97 500	~20 900	~118 400
Speksirivit	~1 430	~540	~1 970
Suhde	1:68	1:39	1:60
Kesto	~4 vk	1 pv	

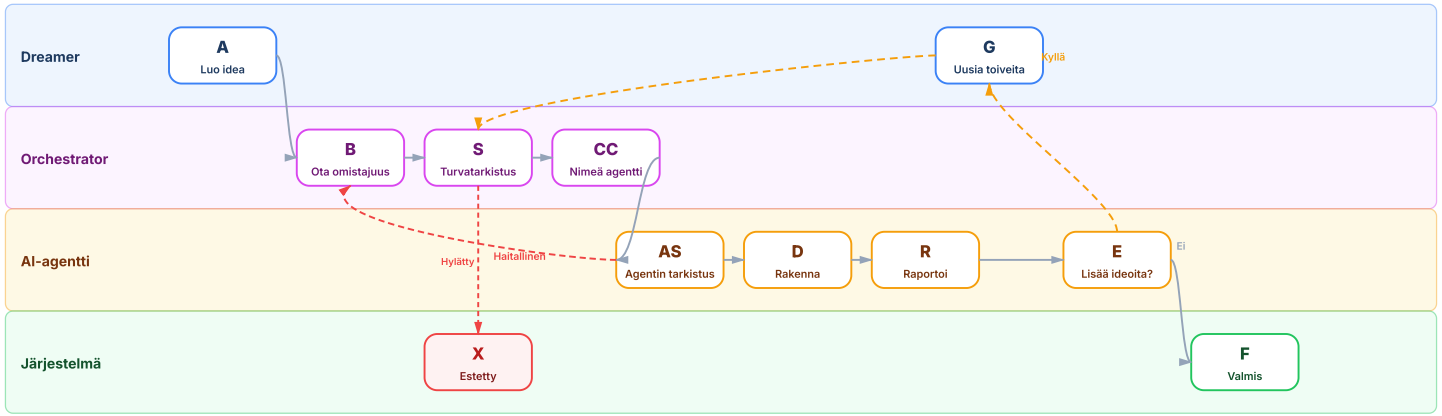
Kategoriat: säädata 10, hyvinvointi 8, toimistopalvelut 7, tuottavuus 7, kehitystyökalut 7… Säädata on 45 % Org B:stä. Sivustotasolla laskettu LOC on noin 142 000, kohorttitasolla noin 118 400.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Appendix A.1–A.12

PAPERIN KUVA 8 §3.4 · §5

Dreamer, Orchestrator, Agent ja kaksi turvaporttia





Dreamer: sidosryhmä, luonnollinen kieli tai ääni · **Orchestrator**: muotoilee pyynnön, turvaportti S ja kuratointi (roolin ohittaminen on antipattern) · **AI Agent**: oma tarkistus (portti AS, AGENT_SAFETY.md), rakentaminen, julkaisu ja raportointi. 0 turvallisuuspoikkeamaa 69 generoinnissa.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Pitkäranta & Pitkäranta 2025

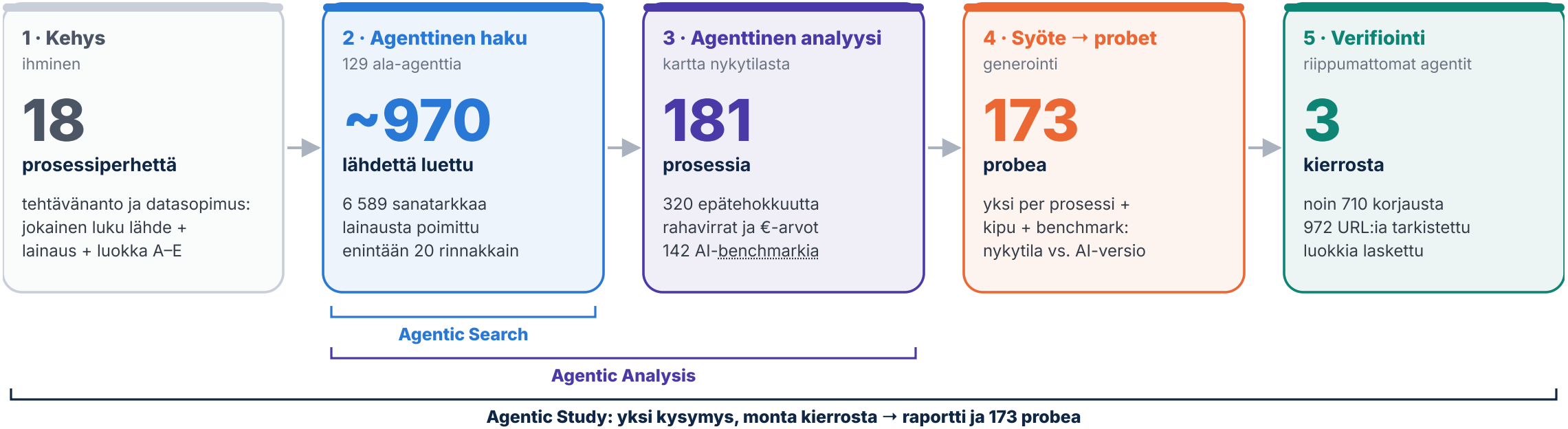
OSIO

Agentic Discovery terveydenhuollossa

Suuntasimme menetelmän Suomen julkiseen terveydenhuoltoon. Agenttinen haku ja analyysi rakensivat syötteen, ja syötteestä generoitiin yksi probe jokaista simulaatiota kohden: 173 nykytilan ja tekoälyversion simulaatiota.

MENETELMÄ HAKU · ANALYYSI · PROBET

Agenttisesta hausta 173 probeen yhdessä yössä



Ensimmäinen kokonainen versio valmistui noin kahdessa tunnissa ja lopullinen täydennyksineen ja verifiointeineen noin seitsemässä (12.–13.10.2026). Kerrokset vastaavat Agentic Search -osion käsitekarttaa.

LÄHTEET Pitkäranta 2026c Pitkäranta & Pitkäranta 2026

Agenttinen haku numeroina

129
ala-agenttia käynnistetty, enintään 20 rinnakkain

~970
lähdettä luettu; 924 päätyi viitteiksi

6 589
sanatarkkaa lainausta lukujen tueksi

~4 400
datapistettä luokiteltu A–E

~710
korjausta kolmessa verifiointikierroksessa

~7 h
alusta valmiiseen; ensimmäinen versio ~2 h

Kuinka vahva kukin datapiste on?



D 200 · E 317 · V 24 (A = vahvin, E = heikoin, V = verifioijan muuttama)

Vastasivatko lähteet tarkistuksessa?



972 URL:ia: 39 bottiestettyä, 4 ei vastannut

Mistä nykytilan askelkestot tulevat?



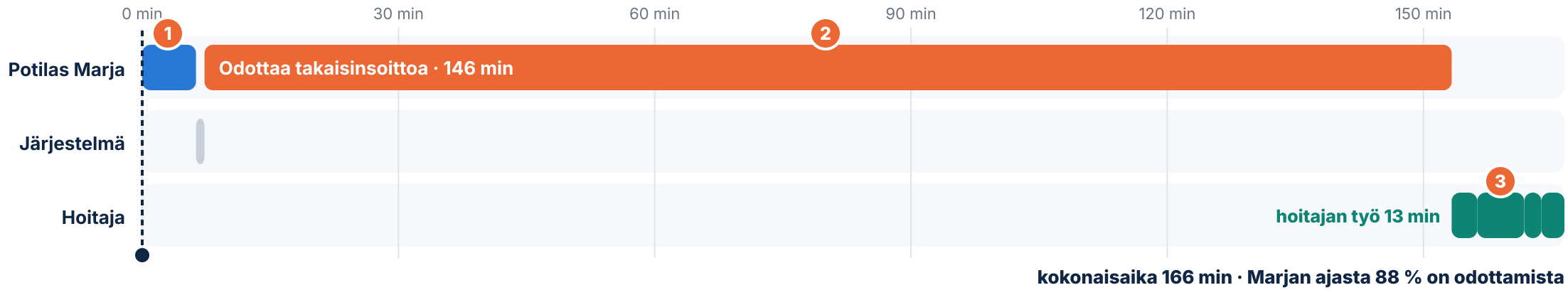
1 019 askelta: lähde 23 · arvio 102 · harkinta 894; askelkohtaisia aikoja ei ole julkaistu

Suurin aukko näkyy alimmassa palkissa: nykytilan kestot ovat pääosin harkintaa. Juuri tämän tiedon ongelmaa validoiva probe hakee ihmisiltä.

LÄHTEET Pitkäranta 2026c Pitkäranta & Pitkäranta 2026

PROBE S-F01-01 · NYKYTILA ONGELMAA VALIDOIVA

Simulaatio: Marja odottaa terveysaseman takaisinsoittoa



1 Puhelinjono
Vastausaika keskimäärin 6 min 16 s (Satakunta 2023).

2 Takaisinsoiton odotus
Alueiden keskiarvojen mediaani 146 min; vaihteluväli 1,7–14 h (Helsinki, Satakunta, Pohjanmaa).

3 Samat kysymykset uudelleen
Hoitaja kysyy esitiedot, jotka Marja jo kertoi soittaessaan.

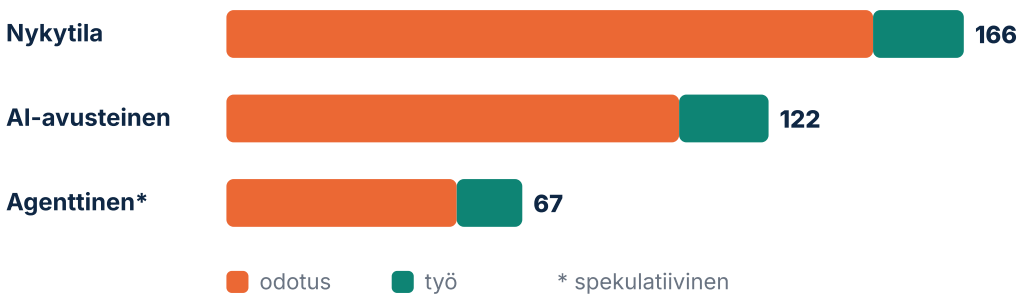
Maanantai klo 8: Marja soittaa polvikivusta ja jättää soittopyynnön. Sama kulku toistuu noin 8,9 miljoonassa ajanvarauspuhelussa vuodessa (THL 2025). Kestot ovat alueiden mittauksia ja arvioita.

LÄHTEET Pitkäranta 2026c · Satakunta 2024 · Helsinki 2026 · Yle 2025 · THL 2025

TULOKSET ENNEN JA JÄLKEEN

Jono, ei minuutit: mitä 173 probea kertovat

Marjan tapaus, minuuttia



Kaikki 173 probea

5 %	mediaanisäästö kokonaisajasta AI-avusteisessa versiossa
105	probea 173:sta säästää alle 10 %
11	probea säästää vähintään puolet ajasta
8 · 70 · 95	evidenssiluokat B · C · D (A: 0)

Tekoäly lyhentää tehtäviä, harvoin jonoja. Pullonkaula on kapasiteetti ja säännöt, ei kirjaaminen. Jokainen simulaatio on probe, joka viedään prosessin ihmisille vahvistettavaksi: se on seuraava askel.

LÄHTEET Pitkäranta 2026c THL 2025

Luvut on laskettu simulaatioaineistosta 13.10.2026. Tulkinta on tämän kalvosarjan synteesi.

OSIO

Yhteenveto

Kalvosarjan sisältö kahdella kalvolla: mitä väitämme, millä näytöllä, ja mitä se tarkoittaa tuotekehitykselle.

YHTEENVETO 1/2 TILANNE · VÄITE · INSTRUMENTTI · NÄYTTÖ · MOOTTORI

Rakentaminen halpeni, joten oikean ongelman löytäminen on uusi pullonkaula

1 Tilanne

Agenttinen aalto syttyi koodin kirjoittamisesta. Alavirran **Agentic Engineering** vakiintuu nopeasti: koodausagentit ovat arkea, ja katselmointi, testaus ja julkaisu seuraavat. Ylävirran **Agentic Discovery** on vähiten vakiintunut, ja siinä on eniten tutkittavaa.

2 Ydinväite

Kun toteuttaminen halpenee, SDLC tiivistyy kahteen vaiheeseen: **Agentic Discovery** löytää oikean ongelman (oppimisnopeus) ja **Agentic Engineering** rakentaa sen oikein (tuotantoluotettavuus). Niiden välinen sauma on validoitu speksi.

3 Instrumentti

Agenttinen luotain (probe) on ajettava, kertakäyttöinen luotain ongelma-avaruuteen: ongelmaa validoiva tai ratkaisua ehdottava. Se pitää ajaa, ei lukea, ja se paljastaa myös reunaehdot.

4 Näyttö

8 kenttätapahtumaa, 2 organisaatiota, 69 probea ja noin 142 000 riviä koodia neljässä viikossa. Intentiosta koodiin keskimäärin 1 : 56 (enintään 1 : 467). Pullonkaula siirtyi tuotannosta orkestrointiin ja sitten ideoiden tarjontaan ja validointiin.

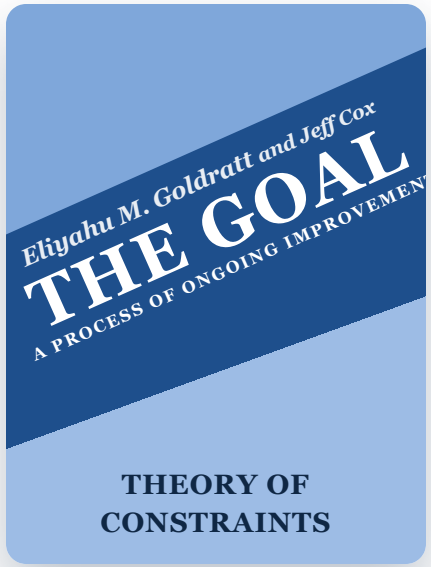
5 Moottori

Discovery on agenttista hakua avaruudessa $\mathcal{P} \times \mathcal{S}$. Agentic Search $\subset$ Analysis $\subset$ Study; ihminen toimii kysy–toimi-porttina, ja autonomia on suunnitteluvalinta, ei kyvykkyys.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12 · Zhang ym. 2024 (Agentic IR)

GOLDRATT & COX 1984 RAJOITTEIDEN TEORIA · PAPERIN C5 · §7.4

Pullonkaula siirtyy, ja olemme vasta raapaisseet pintaa



Goldratt & Cox 1984: rajoitetta ei poisteta, se siirtyy. **Kirjasta ↗**

ENNEN

Koodin kirjoittaminen

Agentit tekivät rakentamisesta halpaa, ja tämä pullonkaula aukesi.

MITÄ HAVAITSIMME

Kaksi uutta pullonkaulaa

1 **Ideoiden määrä**
Agentit rakensivat nopeammin kuin ideoita syntyi: 18/20 probea 31 minuutissa.

2 **Operoijan kontekstin vaihto**
Yksi ihminen ohjasi monta agenttia yhtä aikaa, ja hänen huomionsa määräsi tahdin.

SEURAAVAKSI

Aalto saapuu Agentic Discoveryyn

Ylävirrassa odottaa paljon uusia pullonkauloja. **Olemme vasta raapaisseet pintaa.**

LÄHTEET Goldratt & Cox 1984 · Pitkäranta & Pitkäranta 2026

TAPIO PITKÄRANTA & LEENA PITKÄRANTA · AALTO-YLIOPISTO · 2026

Kiitos!

Kaikki materiaali on avoimesti verkossa. Lue ja kommentoi.

- Paperi kommentoitavassa lukijassa
- Tämä pitkä kalvosarja ja sen PDF:t

longshoreforrest.github.io/publications/agentic-discovery/

LÄHTEET · KLIKKAA AVATAKSESI · 331

Lähdeluettelo A–B

Aaen ym. 1997
Software Factories: Contributions and Illusions

Aggregaattorit 2026
GDPval wins-or-ties: GPT-5.5

Ahmed ym. 2023
Recommending Root-Cause and Mitigation Steps for Cloud...

Ai ym. 2026 (SteER)
An Interactive Paradigm for Deep Research

Akao 1991
Hoshin Kanri: Policy Deployment for Successful TQM

Albert & Billinger 2025
Reproducing and Extending Experiments in Behavioral Strategy...

Aliannejadi ym. 2019
Asking Clarifying Questions in Open-Domain Information-Seekin...

Allan ym. 2024 (CCC)
Future of Information Retrieval Research in the Age of Generative...

Alon ym. 2026
The unit distance conjecture is false: a human-verified version of...

Alshahwan ym. 2024 (TestGen-LLM)
Automated Unit Test Improvement using Large Language Models...

Anderson 2010
Kanban

Anderson ym. 2024
Homogenization Effects of Large Language Models on Human...

Appendix A.1–A.12
Agentic Discovery — Experiment Data & Analytics (A.1–A.12)

ARC Prize 2026
ARC-AGI-2 and ARC-AGI-3 leaderboards

Argyle ym. 2023
Out of One, Many: Using Language Models to Simulate Human...

Arora ym. 2024
Advancing Requirements Engineering through Generative AI:...

Arora ym. 2025
AI–Human Hybrids for Marketing Research: Leveraging Large...

Artificial Analysis 2026
Recent open weights model launches

Artificial Analysis 2026b
GDPval-AA (independent re-run of the GDPval gold tasks)

Ataei ym. 2024 (Elicitron)
Elicitron: An LLM Agent-Based Simulation Framework for Design...

Aurum & Wohlin 2005
Engineering and Managing Software Requirements

Bagnall ym. 2001
The next release problem

Bainbridge 1983
Ironies of automation

Bansal ym. 2021
Does the Whole Exceed its Parts? The Effect of AI Explanations o...

Bates 1989
The design of browsing and berrypicking techniques for the onli...

Beck 1999
Extreme Programming Explained

Beck ym. 2001
Manifesto for Agile Software Development

Becker ym. 2025 (METR)
Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-...

Belkin ym. 1982
ASK for Information Retrieval: Part I. Background and Theory

Berant ym. 2025
Learning Steerable Clarification Policies with Collaborative Self-...

LÄHTEET · KLIKKAA AVATAKSESI · 331

Lähdeluettelo B–D

Bird ym. 2022
Taking Flight with Copilot

Bisbee ym. 2024
Synthetic Replacements for Human Survey Data? The Perils of...

Blackwell 1953
Equivalent Comparisons of Experiments

Boehm & Basili 2001
Software Defect Reduction Top-10 List

Boehm 1981
Software Engineering Economics

Boehm 1988
A spiral model of software development and enhancement

Boehm ym. 2000
Software Cost Estimation with COCOMO II

Bougie & Watanabe 2025
SimUSER: Simulating User Behavior with Large Language Models...

Boussioux ym. 2024
The Crowdless Future? Generative AI and Creative Problem-...

Bouzenia ym. 2024 (RepairAgent)
RepairAgent: An Autonomous, LLM-Based Agent for Program...

Brand ym. 2023
Using LLMs for Market Research (aiemmin: Using GPT for Market...

Brooks 1995
The Mythical Man-Month (Anniversary Ed.)

Buçinca ym. 2021
To Trust or to Think: Cognitive Forcing Functions Can Reduce...

Cagan & Jones 2020
Empowered

Cagan 2017
Inspired: How to Create Tech Products Customers Love (2nd ed.)

Cao & Ramesh 2008
Agile Requirements Engineering Practices: An Empirical Study

Charnov 1976
Optimal foraging, the marginal value theorem

Chen ym. 2024 (RCACopilot)
Automatic Root Cause Analysis via Large Language Models for...

Chen ym. 2025 (AIOpsLab)
AIOpsLab: A Holistic Framework to Evaluate AI Agents for Enabli...

Chen ym. 2025 (ReSearch)
ReSearch: Learning to Reason with Search for LLMs via...

Chesbrough 2003
Open Innovation

Choudhury ym. 2026 (BED-LLM)
BED-LLM: Intelligent Information Gathering with LLMs and...

Clay Institute 2026
Statement on the Navier–Stokes announcement

Clements & Northrop 2002
Software Product Lines: Practices and Patterns

Cosler ym. 2023 (nl2spec)
nl2spec: Interactively Translating Unstructured Natural Languag...

Csaszar ym. 2024
Artificial Intelligence and Strategic Decision-Making: Evidence...

Cui ym. 2026
The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence fro...

Cusumano 1991
Japan's Software Factories

Davis ym. 2006
Effectiveness of Requirements Elicitation Techniques: Empirical...

de Moura & Ullrich 2021
The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language

LÄHTEET · KLIKKAA AVATAKSESI · 331

Lähdeluettelo D–G

DeepMind 2026
AlphaProof Nexus: formally verified progress on Erdős problems...

del Águila ym. 2025
The extended next release problem. Generic formulation of the...

Dell'Acqua ym. 2026
Navigating the Jagged Technological Frontier

Dell'Acqua ym. 2026
The Cybernetic Teammate: A Field Experiment on Generative AI...

Deng ym. 2026
Uncertainty-Aware Clarification in LLM Agents with Information...

Design Council 2005
The 'Double Diamond' design process model

Doerr 2018
Measure What Matters

Doshi & Hauser 2024
Generative AI enhances individual creativity but reduces the...

Doshi ym. 2025
Generative artificial intelligence and evaluating strategic decisions

Duan ym. 2024
Generating Automatic Feedback on UI Mockups with Large...

Duan ym. 2024 (UICrit)
UICrit: Enhancing Automated Design Evaluation with a UI Critiqu...

Díaz ym. 2026
Spec-Driven Development for Agentic Software Engineering:...

Ehsani ym. 2026
Where Do AI Coding Agents Fail? An Empirical Study of Failed...

Epoch AI 2026a
Epoch Capabilities Index (ECI) data and frontier trend

Epoch AI 2026b
Open models lag closed models by about four months

Epoch AI 2026c
GDPval benchmark data (copied from OpenAI's leaderboard)

Epoch AI 2026d
FrontierMath (v2) results

Epoch AI 2026e
Trends in AI (compute, cost, inference prices)

Fan ym. 2026
An Empirical Study of Harness Design for Coding Agents

Feng ym. 2024 (Cocoa)
Cocoa: Co-Planning and Co-Execution with AI Agents

Feng ym. 2025 (Levels of Autonomy)
Levels of Autonomy for AI Agents

Feng ym. 2026 (IDRBench)
IDRBench: Benchmarking the Interactive Capabilities of Deep...

Formal sketch (math.html)
Agentic Discovery — formal-sketch companion (12 frames)

Forsberg & Mooz 1991
The relationship of system engineering to the project cycle

Foster ym. 2025 (ACH, Meta)
Mutation-Guided LLM-based Test Generation at Meta

Frömmgen ym. 2024
Resolving Code Review Comments with Machine Learning

Gama ym. 2026
"Can you feel the vibes?": An exploration of novice programmer...

Gao ym. 2025 (Self-Evolving Agents)
A Survey of Self-Evolving Agents: What, When, How, and Where ...

Gao ym. 2026 (uxCUA)
Training Computer Use Agents to Assess the Usability of Graphic...

Gause & Weinberg 1990
Are Your Lights On? How to Figure Out What the Problem Really Is

LÄHTEET · KLIKKAA AVATAKSESI · 331

Lähdeluettelo G–I

Geiecke & Jaravel 2024
Conversations at Scale: Robust AI-led Interviews with a Simple...

Ghaleb 2026
When AI Agents Touch CI/CD Configurations: Frequency and...

Girotra ym. 2010
Idea Generation and the Quality of the Best Idea

Girotra ym. 2023
Ideas are Dimes a Dozen: Large Language Models for Idea...

Glass 2003
Facts and Fallacies of Software Engineering

Glazer ym. 2024
FrontierMath: A Benchmark for Evaluating Advanced Mathematic...

Goldratt & Cox 1984
The Goal: A Process of Ongoing Improvement

Goli & Singh 2024
Frontiers: Can Large Language Models Capture Human...

Google DeepMind 2024
AI achieves silver-medal standard solving International...

Google DeepMind 2025
Gemini Deep Think achieves gold-medal standard at IMO 2025

Gottweis ym. 2025 (AI co-scientist)
Towards an AI co-scientist / Accelerating scientific discovery wit...

Greenfield & Short 2004
Software Factories

Guerino ym. 2025
Can GPT-4o Evaluate Usability Like Human Experts? A...

Gui & Toubia 2023
The Challenge of Using LLMs to Simulate Human Behavior: A...

Gunter ym. 2000
A Reference Model for Requirements and Specifications

Gutman 1982
A Means-End Chain Model Based on Consumer Categorization...

Hassani ym. 2026
From Law to Gherkin: A Human-Centred Quasi-Experiment on th...

Helsinki 2026
Odotusajat ja asiakaskokemus

Hevner ym. 2004
Design Science in Information Systems Research

Hewitt ym. 2026
Large language models can predict the results of social science...

Hong ym. 2024 (MetaGPT)
MetaGPT: Meta Programming for A Multi-Agent Collaborative...

Horton ym. 2023
Large Language Models as Simulated Economic Agents: What C...

Horvitz 1999
Principles of Mixed-Initiative User Interfaces

Hou ym. 2025
The Double-Edged Roles of Generative AI in the Creative Proces...

Huang ym. 2025 (Deep Research Agents)
Deep Research Agents: A Systematic Examination and Roadmap

Hugging Face 2026
Security incident, July 2026

Humble & Farley 2010
Continuous Delivery

Humphrey 1989
Managing the Software Process

Hämäläinen ym. 2023
Evaluating Large Language Models in Generating Synthetic HCI...

Imai 2022
Is GitHub Copilot a Substitute for Human Pair-Programming?

Lähdeluettelo J–L

Jackson 2001
Problem Frames: Analysing and Structuring Software Developme...

JetBrains 2026
AI coding agent adoption in 2026

Jha ym. 2025 (ITBench)
ITBench: Evaluating AI Agents across Diverse Real-World IT...

Jiang ym. 2024 (Co-STORM)
Into the Unknown Unknowns: Engaged Human Learning through...

Jiang ym. 2024 (Self-planning)
Self-planning Code Generation with Large Language Models

Jiang ym. 2025 (s3)
s3: You Don't Need That Much Data to Train a Search Agent via RL

Jimenez ym. 2024 (SWE-bench)
SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub...

Jin ym. 2024 (MARE)
MARE: Multi-Agents Collaboration Framework for Requirements...

Jin ym. 2025 (Search-R1)
Search-R1: Training LLMs to Reason and Leverage Search Engin...

Jin ym. 2026 (ReqElicitGym)
ReqElicitGym: An Evaluation Environment for Interview...

K. Li ym. 2025 (WebSailor)
WebSailor: Navigating Super-human Reasoning for Web Agent

Kahn 1974
The Semantics of a Simple Language for Parallel Programming

Kanoulas ym. 2025
Agent-centric Information Access

Kaur ym. 2025
Beyond Static Evaluation: Rethinking the Assessment of...

Keller ym. 2022 (RAND)
Personnel Needs for DAF Digital Talent: A Case Study of Softwar...

Kobalczyk ym. 2025
Active Task Disambiguation with LLMs

Korn ym. 2025 (LLMREI)
LLMREI: Automating Requirements Elicitation Interviews with LLMs

Krogh & Vedelsby 1994
Neural Network Ensembles, Cross Validation, and Active Learning

Kruchten 2003
The Rational Unified Process: An Introduction (3rd ed.)

Kwa ym. 2025 (METR)
Measuring AI Ability to Complete Long Tasks

Lee ym. 2025
The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported...

Lemieux ym. 2023 (CodaMosa)
CodaMosa: Escaping Coverage Plateaus in Test Generation with...

Levinthal 1997
Adaptation on Rugged Landscapes

Lewis ym. 2020 (RAG)
Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP...

Li ym. 2024
Frontiers: Determining the Validity of Large Language Models for...

Li ym. 2024
User Experience Design Professionals' Perceptions of Generativ...

Li ym. 2025
User-Centered Design with AI in the Loop: A Case Study of Rapid...

Li ym. 2025 (AIDev)
The Rise of AI Teammates in Software Engineering (SE) 3.0: How...

Li ym. 2025 (GATE)
Eliciting Human Preferences with Language Models

Lieberman ym. 2006
End User Development

Lähdeluettelo L–M

Lin ym. 2025 (RL agentic search)
A Comprehensive Survey on Reinforcement Learning-based...

Lindley 1956
On a Measure of the Information Provided by an Experiment

Liu ym. 2024
Large Language Model-Based Agents for Software Engineering: ...

Liu ym. 2026 (Agentic-R)
Agentic-R: Learning to Retrieve for Agentic Search

Liu ym. 2026 (MigrationBench)
MigrationBench: Repository-Level Code Migration Benchmark...

Lu ym. 2024 (AI Scientist)
The AI Scientist: Towards Fully Automated Open-Ended Scientifi...

Lu ym. 2025 (AgentA/B)
AgentA/B: Automated and Scalable Web A/B Testing with...

Lu ym. 2025 (UXAgent)
UXAgent: An LLM Agent-Based Usability Testing Framework for...

Lu ym. 2026 (Search Self-Play)
Search Self-Play: Pushing the Frontier of Agent Capability withou...

Lucassen ym. 2016
Improving agile requirements: the Quality User Story framework...

Luera ym. 2025
MLLM as a UI Judge: Benchmarking Multimodal LLMs for...

Luo ym. 2026 (IntentRL)
IntentRL: Training Proactive User-intent Agents for Open-ended...

Ma ym. 2025 (SpecGen)
SpecGen: Automated Generation of Formal Program Specificatio...

Majgaonkar ym. 2025
Understanding Code Agent Behaviour: An Empirical Study of...

Manning ym. 2008
Introduction to Information Retrieval

Marchionini 2006
Exploratory Search: From Finding to Understanding

Markus ym. 2002
A Design Theory for Systems That Support Emergent Knowledge...

mathlib Community 2020
The Lean Mathematical Library

Maurya 2012
Running Lean (2nd ed.)

Meincke ym. 2024
Prompting Diverse Ideas: Increasing AI Idea Variance

Meincke ym. 2025
ChatGPT decreases idea diversity in brainstorming

Meister ym. 2025
Benchmarking Distributional Alignment of Large Language Models

METR 2026a
Time Horizon 1.1

METR 2026b
Time horizons (measurement page and data, TH1.1)

METR 2026c
GPT-5.6 Sol evaluation

METR 2026d
Developer productivity uplift: update

METR 2026e
Measuring time horizon using Claude Code and Codex

METR 2026f
OpenAI–Hugging Face incident: independent investigation

Milner 1993
Elements of Interaction (Turing Award Lecture)

Mintzberg 1994
The Rise and Fall of Strategic Planning

Lähdeluettelo M–P

Miserendino ym. 2025 (SWE-Lancer)
SWE-Lancer: Can Frontier LLMs Earn $1 Million from Real-World...

Mittal ym. 2026
Learning by Chatting? Investigating the Impact of Generative AI o...

Moggi 1991
Notions of Computation and Monads

Mozannar ym. 2025 (Magentic-UI)
Magentic-UI: Towards Human-in-the-loop Agentic Systems

Naur & Randell 1969
Software Engineering: Report on a NATO conference, Garmisch, ...

Nikolov ym. 2025 (Google)
How is Google using AI for internal code migrations?

Nikolov ym. 2026 (Google)
A Multi-agent AI System for Deep Learning Model Migration from...

Ning ym. 2026
Agentic Search in the Wild: Intents and Trajectory Dynamics fro...

Novikov ym. 2025 (AlphaEvolve)
AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic...

Olsen 2015
The Lean Product Playbook

OpenAI 2024
Learning to reason with LLMs (o1)

OpenAI 2026
Introducing GPT-5.4

Osmani 2026
The Factory Model: How Coding Agents Changed Software...

Page ym. 2021 (PRISMA 2020)
The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting...

Pan ym. 2026 (InterDeepResearch)
InterDeepResearch: Enabling Human-Agent Collaborative...

Park ym. 2023
Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior

Park ym. 2024
Generative Agent Simulations of 1,000 People (v3: LLM Agents...

Passi & Vorvoreanu 2022
Overreliance on AI: Literature Review

Patwardhan ym. 2025 (GDPval)
GDPval: Evaluating AI Model Performance on Real-World...

Peffers ym. 2007
A Design Science Research Methodology for Information System...

Peng ym. 2023
The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHu...

Perri 2018
Escaping the Build Trap

Pichler 2016
Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices

Pinna ym. 2026
Comparing AI Coding Agents: A Task-Stratified Analysis of Pull...

Pir Muhammad ym. 2025
Influence of LLM Prioritizations on Human Decisions in...

Pirolli & Card 1995
Information Foraging in Information Access Environments

Pirolli & Card 1999
Information foraging

Pitkäranta & Pitkäranta 2025
HADA: Human-AI Agent Decision Alignment Architecture

Pitkäranta & Pitkäranta 2026
Agentic Discovery & Engineering: AI agents are collapsing the...

Pitkäranta 2026c
Agentic Discovery in Finnish public healthcare: processes, pain...

Lähdeluettelo P–S

Pohl 2010
Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and...

Poppendieck 2003
Lean Software Development: An Agile Toolkit

Prabhakar ym. 2025 (EDR)
Enterprise Deep Research: Steerable Multi-Agent Deep Research...

Prahalad & Ramaswamy 2004
The Future of Competition: Co-Creating Unique Value with...

Qi ym. 2025 (WebRL)
WebRL: Training LLM Web Agents via Self-Evolving Online...

Qian ym. 2024 (ChatDev)
ChatDev: Communicative Agents for Software Development

Quanta 2026
Why the legendary Erdős problems are falling to AI

Radlinski & Craswell 2017
A Theoretical Framework for Conversational Search

Rasmussen 1985
The role of hierarchical knowledge representation in...

Rein ym. 2023 (GPQA)
GPQA: A Graduate-Level Google-Proof Q&A Benchmark

Retraction Watch 2026
OpenAI withdraws preprints from its 722 manuscripts on unsolve...

Rice 1953
Classes of Recursively Enumerable Sets and Their Decision...

Rieh ym. 2016
Towards searching as a learning process: A review of current...

Robertson 1977
The Probability Ranking Principle in IR

Rondon ym. 2025 (Google)
Evaluating Agent-Based Program Repair at Google

Royce 1970
Managing the development of large software systems

Salminen ym. 2024
Deus Ex Machina and Personas from Large Language Models

Sami ym. 2025
A Multi-agent LLM System for Automated Requirements Analysis...

Santurkar ym. 2023
Whose Opinions Do Language Models Reflect?

Satakunta 2024
Omavalvonnan seuranta 2023: puhelinpalvelut

Scale / CAIS 2026
Humanity's Last Exam leaderboard

Schuler & Namioka 1993
Participatory Design: Principles and Practices

Schwaber 1995
SCRUM Development Process

Scientific American 2025
Mathematicians question AI performance at International Math...

Scott & Strachey 1971
Toward a Mathematical Semantics for Computer Languages

Shao ym. 2024 (Co-Gym)
Collaborative Gym: A Framework for Enabling and Evaluating...

Shao ym. 2024 (STORM)
Assisting in Writing Wikipedia-like Articles From Scratch with...

Sharma ym. 2024
Towards Understanding Sycophancy in Language Models

Shi ym. 2025 (Deep Research survey)
Deep Research: A Systematic Survey

Shinn ym. 2023 (Reflexion)
Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning

LÄHTEET · KLIKKAA AVATAKSESI · 331

Lähdeluettelo S–V

Shneiderman 2020
Human-Centered Artificial Intelligence: Reliable, Safe &...

SiliconANGLE 2026
OpenAI's Astra solves 10 long-open math problems, publishes...

Singh ym. 2025 (Agentic RAG)
Agentic Retrieval-Augmented Generation: A Survey on Agentic...

Song ym. 2025 (R1-Searcher)
R1-Searcher: Incentivizing the Search Capability in LLMs via...

Stanford AI Index 2026
AI Index Report 2026: 12 takeaways

Suh ym. 2024 (Luminate)
Luminate: Structured Generation and Exploration of Design Spac...

Szczepanik & Chudziak 2026
Collaborative LLM Agents for C4 Software Architecture Design...

Terwiesch & Ulrich 2009
Innovation Tournaments

Timoshenko & Hauser 2019
Identifying Customer Needs from User-Generated Content

Traditions gallery
Agentic Discovery — traditions gallery (33 traditions)

Si ym. 2025
Can LLMs Generate Novel Research Ideas? A Large-Scale Huma...

Simkute ym. 2025
Ironies of Generative AI: Understanding and Mitigating Productivi...

Snorkel AI 2026
GDPval+ (rubric-graded, pass@1)

Stack Overflow 2026
Developer Survey 2026: AI coding agents

Subramonyam ym. 2025
Prototyping with Prompts: Emerging Approaches and Challenges...

Sun ym. 2025 (ZeroSearch)
ZeroSearch: Incentivize the Search Capability of LLMs without...

TechCrunch 2025
OpenAI's "embarrassing" math

Terwiesch ym. 2026
AI and Its Impact on Creativity and Diversity: An Empirical Study ...

Timoshenko ym. 2025
Transforming the Voice of the Customer: Large Language Model...

Vaccaro ym. 2024
When combinations of humans and AI are useful: A systematic...

Si ym. 2025b
The Ideation-Execution Gap

Sinek 2009
Start With Why

Snowden & Boone 2007
A Leader's Framework for Decision Making

Standish Group (CHAOS)
CHAOS Report

Suh ym. 2023 (Sensecape)
Sensecape: Enabling Multilevel Exploration and Sensemaking wit...

Sutton & Barto 2018
Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.)

Terminal-Bench 2026
Terminal-Bench leaderboard (4.0; 2.0 via Wayback 26.8.2026)

THL 2025
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa: puhelinyhteydet (kysely...

Torres 2021
Continuous Discovery Habits

Vaithilingam ym. 2022
Expectation vs. Experience: Evaluating the Usability of Code...

LÄHTEET · KLIKKAA AVATAKSESI · 331

Lähdeluettelo V–X

Vakkari 2016
Searching as learning: A systematization based on literature

Vallacher & Wegner 1987
What do people think they're doing? Action identification and...

van Lamsweerde 2001
Goal-oriented requirements engineering: a guided tour

Vogelsang & Fischbach 2025
Using Large Language Models for Natural Language Processing...

von Hippel 2005
Democratizing Innovation

Vuori 2025
Generative AI in Strategy Work and Firm Performance

W. Zhang ym. 2025 (Agentic Deep Research)
From Web Search towards Agentic Deep Research: Incentivizing...

Wadinambiarachchi ym. 2024
The Effects of Generative AI on Design Fixation and Divergent...

Walls ym. 1992
Building an Information System Design Theory for Vigilant EIS

Wang & Ai 2021
Controlling the Risk of Conversational Search via Reinforcement...

Wang ym. 2024 (AWM)
Agent Workflow Memory

Wang ym. 2025
Large language models that replace human participants can...

Wang ym. 2025 (OpenHands)
OpenHands: An Open Platform for AI Software Developers as...

Wang ym. 2025 (RecAgent)
User Behavior Simulation with Large Language Model-based...

Wang ym. 2025 (StepSearch)
StepSearch: Igniting LLMs Search Ability via Step-Wise Proximal...

Wang ym. 2026 (UXBench)
UXBench: Measuring the Actionability of LLM-Generated UX...

Watanabe ym. 2026
On the Use of Agentic Coding: An Empirical Study of Pull Reques...

Wegner 1997
Why Interaction Is More Powerful Than Algorithms

Wei ym. 2025 (BrowseComp)
BrowseComp: A Simple Yet Challenging Benchmark for Browsing...

Weng ym. 2025 (DeepScientist)
DeepScientist: Advancing Frontier-Pushing Scientific Findings...

White 2023
Advancing the Search Frontier with AI Agents

Wijk ym. 2024 (RE-Bench)
RE-Bench: Evaluating frontier AI R&D capabilities of language...

Wohlin ym. 2012
Experimentation in Software Engineering (2nd ed.)

Wooldridge & Jennings 1995
Intelligent agents: theory and practice

Wu ym. 2024 (UIClip)
UIClip: A Data-driven Model for Assessing User Interface Design

Wu ym. 2025 (CollabLLM)
CollabLLM: From Passive Responders to Active Collaborators

Wu ym. 2025 (WebDancer)
WebDancer: Towards Autonomous Information Seeking Agency

Wuttke ym. 2025
AI Conversational Interviewing: Transforming Surveys with LLMs...

X. Li ym. 2025 (Search-o1)
Search-o1: Agentic Search-Enhanced Large Reasoning Models

X. Li ym. 2025 (WebThinker)
WebThinker: Empowering Large Reasoning Models with Deep...

LÄHTEET · KLIKKAA AVATAKSESI · 331

Lähdeluettelo X–Z

Xi ym. 2024 (AgentGym)
AgentGym: Evolving Large Language Model-based Agents acros...

Xi ym. 2025 (search agents)
A Survey of LLM-based Deep Search Agents: Paradigm,...

Xia ym. 2024 (Agentless)
Agentless: Demystifying LLM-based Software Engineering Agents

Xu & Peng 2025
A Comprehensive Survey of Deep Research: Systems,...

Xu ym. 2025 (OpenRCA)
OpenRCA: Can Large Language Models Locate the Root Cause o...

Y. Li ym. 2025 (AI Search Paradigm)
Towards AI Search Paradigm

Y. Li ym. 2025 (RAG–Reasoning)
Towards Agentic RAG with Deep Reasoning: A Survey of RAG-...

Yang ym. 2024 (SWE-agent)
SWE-agent: Agent-Computer Interfaces Enable Automated...

Yang ym. 2025 (Search+Chat)
Search+Chat: Integrating Search and GenAI to Support Users wit...

Yang ym. 2025 (SWE-smith)
SWE-smith: Scaling Data for Software Engineering Agents

Yao ym. 2023 (ReAct)
ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models

Yle 2025
Pohjanmaan takaisinsoittopyynnöt jäivät toteutumatta

Yuan ym. 2025 (Dolphin)
Dolphin: Closed-loop Open-ended Auto-research through...

Z. Li ym. 2026 (DCI)
Beyond Semantic Similarity: Rethinking Retrieval for Agentic...

Zachman 1987
A framework for information systems architecture

Zadenoori ym. 2025
Large Language Models for Requirements Engineering: A...

Zamani ym. 2023
Conversational Information Seeking

Zave & Jackson 1997
Four Dark Corners of Requirements Engineering

Zhai 2025
Information Retrieval for Artificial General Intelligence: A New...

Zhang ym. 2024 (Agent4Rec)
On Generative Agents in Recommendation

Zhang ym. 2024 (Agentic IR)
Agentic Information Retrieval

Zhang ym. 2024 (ALAS)
LLM-based Agents for Automating the Enhancement of User Sto...

Zhang ym. 2024 (AutoCodeRover)
AutoCodeRover: Autonomous Program Improvement

Zhang ym. 2025 (EvolveSearch)
EvolveSearch: An Iterative Self-Evolving Search Agent

Zhao ym. 2024 (ExpeL)
ExpeL: LLM Agents Are Experiential Learners

Zheng ym. 2025 (DeepResearcher)
DeepResearcher: Scaling Deep Research via Reinforcement...

Zhong ym. 2025
Synthetic Heuristic Evaluation: A Comparison between AI- and...

Zhong ym. 2026
Human-AI Synergy in Agentic Code Review

Zhou ym. 2024 (WebArena)
WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomou...

Zhou ym. 2025 (Memento)
Memento: Fine-tuning LLM Agents without Fine-tuning LLMs

LÄHTEET · KLIKKAA AVATAKSESI · 331

Lähdeluettelo Z–Z

Zhu ym. (LLMs for IR)
Large Language Models for Information Retrieval: A Survey